

නිපුණතාවය 7 : පද්ධති සංකල්පය ගවේෂණය කර තොරතුරු පද්ධතියක් සංවර්ධනය කිරීමට පද්ධති විශ්ලේෂණ හා නිර්මාණ ක්‍රමවේදය භාවිතා කරයි.

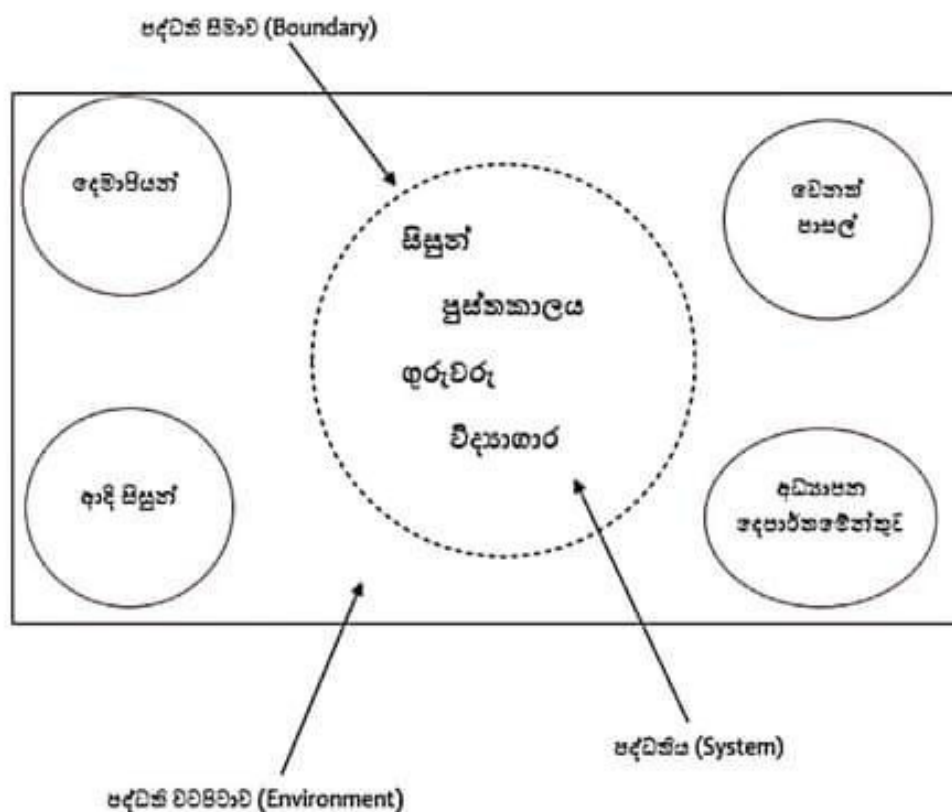
7.1 පද්ධතියක ගතිලක්ෂණ ගවේෂණය කරයි.

7.1.1 පද්ධතියක් යනු කුමක්ද?

පද්ධතියක් යනු ඒකායන අරමුණක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් යුක්තව සාමූහිකව ක්‍රියා කරන්නාවූ සම්පත් සමූහයකි. මෙම අර්ථදැක්වීම වඩාත් පැහැදිලි කර ගැනීමට අප ඉතා සරල උදාහරණයක් සලකා බැලිය හැක. මානව ආහාර පීර්ණ පද්ධතිය විවිධ කොටස් වලින් සමන්විත වේ. එහි ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ මුඛයෙන් ඇතුළු කරන ආහාර ද්‍රව්‍ය නිසි පරිදි පීර්ණය කොට ශරීරයට අවශ්‍ය පෝෂ්‍ය පදාර්ථ අවශෝෂණය කොට ඉතිරි පීර්ණය වූ ආහාර කොටස් ශරීරයෙන් බැහැර කිරීමයි. මෙම අරමුණ සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා විවිධ වූ ඉන්ද්‍රිය කොටස් මනාව සංවිධානය වී නිසි ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් නිබදව යෙදී සිටී. එසේම සෑම ඉන්ද්‍රියක්ම ආහාර පීර්ණ ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ කිසියම් වූ කෘත්‍යයක් අනෙකුත් ඉන්ද්‍රියන් හා අන්තර්ක්‍රියා කරමින් ඉටු කරන අතර මෙකී එක් ඉන්ද්‍රියක අක්‍රිය භාවය සමස්ත අහාර පීර්ණ ක්‍රියාවලියටම බලපානු ඇත.

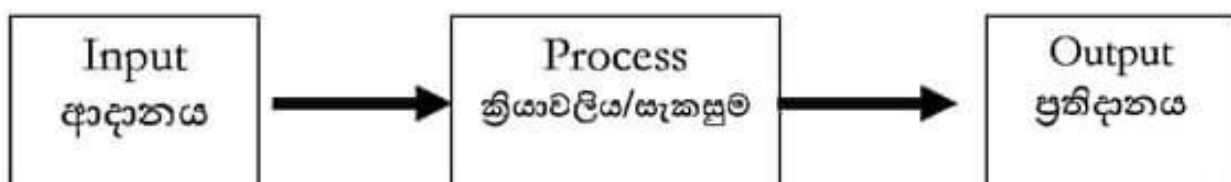
පද්ධතියක සීමාව.

සෑම පද්ධතියකටම සීමාවක් පවතින අතර එය හඳුනා ගනු ලබන්නේ අදාළ පද්ධතියේ සංඝටක හා එම සංඝටකවලට අයත් නොවන ඒවා වෙන්කර හඳුනා ගැනීමෙනි. මේ සඳහා අප සරල උදාහරණයක් යොදා ගනිමු.



පද්ධතියක ක්‍රියාකාරීත්වය

පද්ධතියක ක්‍රියාකාරීත්වය පහත පරිදි ප්‍රධාන කොටස් තුනකට වෙන්කර ගැනීමට හැකිය.



පද්ධතියක් තුළට යමක් ඇතුළත් කිරීම ආදාන වන අතර ඒවා කිසියම් ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ සැකසීමට භාජනය කිරීම ක්‍රියාවලිය ලෙසද එහි අවසානයේ ලැබෙන ප්‍රතිඵලය ප්‍රතිදානය ලෙසද හැඳින්වෙයි. ආදාන හා ප්‍රතිදාන යන අවස්ථා දෙක තුළින් පද්ධතිය බාහිර ලෝකය හා සම්බන්ධ වේ.

7.1.2 පද්ධති වර්ගීකරණය

මිනිසාගේ මැදිහත්වීම මත නිර්මාණය වන පද්ධති මෙන්ම මිනිසාගේ මැදිහත්වීමකින් තොරව ස්වභාවිකව නිර්මාණය වී ඇති පද්ධතිද අපට හමුවන අතර ඒවා පහත අයුරින් බෙදා දැක්වීමට පුළුවන.

විවෘත හා සංවෘත පද්ධති.

විවෘත පද්ධති. (Open System)

ආදාන ලබා ගැනීම හා ප්‍රතිදාන ලබාදීම බාහිර පරිසරය හා සම්බන්ධ වී සිදුකරයි නම් එවැනි පද්ධති විවෘත පද්ධති ලෙස හඳුන්වයි. උදා : මිනිසා බාහිර පරිසරය සමඟ ඇස,කන,නාසය,දිව,ශරීරය ආදී ඉන්ද්‍රියන් උපයෝගී කරගෙන සම්බන්ධතා පවත්වයි.

සංවෘත පද්ධති (Closed System)

ආදාන ලබාගැනීමක් හෝ ප්‍රතිදාන ලබාදීමක් බාහිර පරිසරය සමඟ සිදු නොකරන පද්ධති මෙන්ම හඳුන්වයි.

උදා : රුධිර සංසරණ පද්ධතිය

ස්වභාවික පද්ධති (Natural System)

ස්වභාවිකව නිර්මාණය වී ඇති පද්ධති මෙයට අයත් වන අතර ස්වභාවික වාක්‍යලතා,ගංගා ඇළ දොළ, මිනිස් ශරීරය ආදිය උදාහරණ වශයෙන් සැළකිය හැක.

කෘතීම පද්ධති. (Man Made System)

මිනිසාගේ මැදිහත්වීම මත නිර්මාණය වී ඇති පද්ධති මෙන්ම හඳුන්වන අතර පරිගණක පද්ධති, විදුලි සංදේශ පද්ධති ආදිය උදාහරණ වශයෙන් සැළකිය හැක.

සජීවී හා භෞතික පද්ධති (Living and Physical System)

මෙය ස්වභාවික පද්ධති යටතේම පවතින පද්ධති විශේෂයක් ලෙස ගත හැක.ස්වභාවික පද්ධති යටතේ ඇති ජීවී වස්තූන්,පරිසර පද්ධති සහ ඒවා අතර සම්බන්ධතාවය මෙයින් පිළිබිඹු කරයි.මෙවැනි පද්ධතියක් තුළ ප්‍රධාන ලෙසම ශක්තිය බෙදී යමක් සිදුවේ.එය පද්ධතියේ සහ පරිසරයේ සමතුලිතතාවට මනා සේ පිටිවහලක් වේ.

භෞතික පද්ධතියක් යනු පරිසරයේ ස්පර්ශ කළ හැකි තාත්වික පද්ධතීන් වේ. මෙම පද්ධති ගණයට ස්වභාවිකව පවතින භෞතික පද්ධති මෙන්ම මිනිසා විසින් සාදන ලද පද්ධතීන් ද අයත් වේ.එමෙන්ම මෙම පද්ධති වෙනස් කළ හැකි පද්ධති සහ වෙනස් කළ නොහැකි පද්ධති ලෙස ද වෙන් කළ හැක. ස්වභාවික භෞතික පද්ධති වලට උදාහරණ ලෙස සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය, සතුන්ගේ ආහාර පීර්ණ පද්ධතිය වැනි දේ ගත හැක. මිනිසා විසින් සාදන ලද භෞතික පද්ධතීන් ලෙස යාන්ත්‍රික පද්ධති(මෝටර් රථ,යන්ත්‍ර යනු වැනි දෑ), විද්‍යුත් පද්ධති(පරිගණක) සහ ප්‍රකාශ පද්ධති (කැමරා) ගත හැක.මෙයට අමතරව තව බොහෝ පද්ධති මෙම ගණයට වැටේ.මේවගේ සියලුම කොටස් මිනිසා විසින් සාදන ලද භෞතික,ස්පර්ශ කළ හැකි කොටස් වේ.

7.2 මිනිසා විසින් නිර්මාණය කරන ලද විවිධ වර්ගයේ පද්ධති, ඒවායේ අරමුණු හා ක්‍රියාකාරීත්වය අනුව සංයන්දනය කර වෙනස හඳුනා ගැනීම.

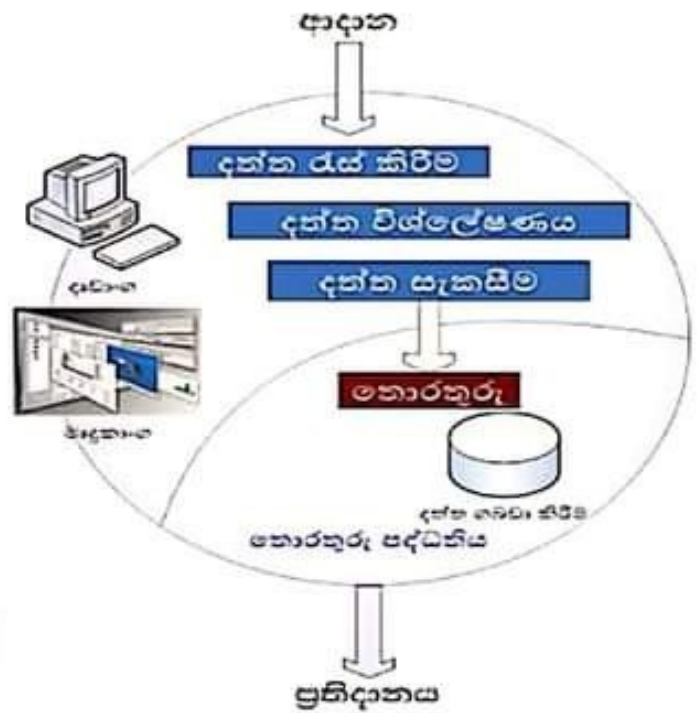
7.2.1 තොරතුරු පද්ධති

මූලික වශයෙන් ගත් කල තොරතුරු පද්ධතියක් යනු මිනිසුන්, ක්‍රියාකාරකම් සහ තාක්ෂණයේ එකතුවකි.

මෙමගින් තොරතුරු එක්රැස් කිරීම හෝ නැවත ලබා ගැනීම, සැකසීම, ගබඩා කිරීම හා බෙදා හැරීම යන කාර්යයන් සිදුකර මිනිසාගේ එදිනෙදා සිදුවන සියලු කටයුතු සිදුකර ගැනීම සඳහා දායක වේ. තොරතුරු පද්ධතියක් අපට ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදා දැක්විය හැකිය. එනම් පරිගණක පාදක වූ තොරතුරු පද්ධති (ටෙලර් යන්ත්‍ර ආදී) සහ පරිගණක තාක්ෂණය පාදක නොවන තොරතුරු පද්ධති (පීචී හා භෞතික පද්ධති) ලෙසයි.

තොරතුරු පද්ධති සඳහා උදාහරණ සුපිරි වෙළඳසැලක බිල්පත් නිකුත් කිරීමේ පද්ධතියක්

බැංකුවක/ මූල්‍ය සමාගමක ගිණුම් හිමියන්ගේ මූල්‍ය දත්ත පවත්වාගෙන යන පද්ධතියක්



1. පරිගණක තාක්ෂණය මත පදනම් නොවූ තොරතුරු පද්ධතීන් (Information systems not based on computer technology)

පරිගණක මෘදුකාංග හෝ දෘඩාංග වැනි තාක්ෂණික මෙවලම් භාවිතයෙන් තොරව නිර්මාණය වූ පද්ධතීන් මෙම වර්ගයට අයත් වේ. බොහෝ විට මෙවා ස්වභාවික පීචී පද්ධතීන් හෝ භෞතික පද්ධතීන් වේ.

උදා :- මානව ස්නායු පද්ධතිය, පරිසර පද්ධති

පරිගණකගත තොරතුරු පද්ධතියක පවත්නා අංග පහක සඳහන් පරිදි දැක්විය හැක.

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| ☞ දෘඩාංග (Hardware) | ☞ දත්ත (Data) |
| ☞ මෘදුකාංග (Software) | ☞ කාර්ය පටිපාටි (Procedures) |
| ☞ ක්‍රියාකරුවන් (Operators) | |

2. පරිගණක තාක්ෂණය මත පදනම් වූ තොරතුරු පද්ධතීන් (Information systems based on computer technology)

කෘතීම පද්ධතියක් වන මෙය, පරිගණක මෘදුකාංග හා දෘඩාංග භාවිතයෙන් නිර්මාණය කරනු ලබන අතර මෙවා සැලසුම් කිරීම (Planning), පාලනය කිරීම (Controlling), සමායෝජනය කිරීම (Coordination) සහ තොරතුරු පද්ධතීන් මගින් වැදගත් තීරණ ගැනීම (Decision making) සිදු කරනු ලබයි.

උදා :- ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍රය (Automated Teller Machine)

තොරතුරු පද්ධතියක ලක්ෂණ (Characteristics of an Information System)

- ඕනෑම තොරතුරු පද්ධතියක් සඳහා ආදාන හා ප්‍රතිදාන තොරතුරු ඇත.

- අදාන දත්ත තොරතුරු බවට සංවිධනය කිරීමේ හැකියාව ඇත.
- තොරතුරු විශ්ලේෂණය (Information Analysis) කර ඒ මගින් දැනුම (Knowledge) උකහා ගැනීමේ හැකියාව පවතී.
- පහසුවෙන් ප්‍රවේශ වීමේ හැකියාව (Accessibility) – පරිශීලනය කරන්නන් හට පහසුවෙන් ප්‍රවේශනය වීමේ හැකියාව හොඳ තොරතුරු පද්ධතියක ලක්ෂණයකි.
- නිරවද්‍යතාවය (Accuracy) – තොරතුරු සකස්කිරීමේදී හා ඒවා ඉදිරිපත් කිරීමේදී නිවැරදි බව වැදගත් වේ. නිරවද්‍යතාවයෙන් අඩු තොරතුරු මගින් තීරන ගැනීමේදී ගැටළු මතුවේ.
- සරල බව (Simplicity) – මිනිසාගේ කටයුතු පහසුකර ගැනීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති බැවින් මෙවා සරල විය යුතුයි.
- සුරක්ෂිතභාවය (Secure) – වැදගත් තොරතුරු වලින් යුක්ත නිසා මෙවයේ ආදාන හා මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු කිරීමට බලයලත් පරිශීලකයින් (Authorized users) අවශ්‍ය වේ.

තොරතුරු පද්ධති වර්ග (Information System Types)

පරිගණක තාක්ෂණය උපයෝගී කර නොගන්නා තොරතුරු පද්ධති භාවිතයේදී ඇතිවන ගැටළු නිරාකරණය කරගැනීම සඳහා මිනිසා විසින් පරිගණක තාක්ෂණය යොදාගන්නා තොරතුරු පද්ධති නිර්මාණය කරනු ලබයි. මෙම තොරතුරු පද්ධති නිපදවීමේදී සෑම විටම එක්තරා අරමුණක් හෝ අවශ්‍යතාවක් ඉටුකර ගැනීම සඳහා අවධානය යොමු කර ඇත. ඒ අතරින් පුද්ගල සම්බන්ධතාවකින් තොරව ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා ස්වයංක්‍රීය තොරතුරු පද්ධති නිපදවා තිබේ.

පහත දැක්වෙනුයේ මිනිසා විසින් නිපදවා ඇති තොරතුරු පද්ධති වර්ග කිහිපයකි.

- කාර්යාල ස්වයංකරණ පද්ධති (Office Automated Systems)
- ගනුදෙනු සැකසුම් පද්ධති. (Transaction Processing Systems)
- කළමනාකරණ සහයක පද්ධති
 - ☞ කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධති (Management Information Systems)
 - ☞ තීරණ සහාය පද්ධති (Decision Support Systems)
 - ☞ විධායක සහාය පද්ධති (Executive Support Systems)
- භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති (Geographical Information Systems)
- දැනුම් කළමනාකරණ පද්ධති (Knowledge Management Systems)
- අන්තර්ගත කළමනාකරණ පද්ධති (Content management Systems)
- ව්‍යවසාය සම්පත් සැලසුම් පද්ධති (Enterprise Resource Planning Systems)
- සුහුරු පද්ධති (Smart Systems)

කාර්යාලීය ස්වයංක්‍රීයකරණ පද්ධති

මෙයින් සිදුවන්නේ අංකිත ආකාරයට නිර්මාණය කර ගත් ,එක්රැස් කරගත්, සමාලෝචනය කළ හා ගබඩා කරගනු ලැබූ ආයතනික දත්තයන් කිසියම් කාර්යයක් සඳහා යම්කිසි අරමුණක් මුදුන් පමුණුවා ගැනීමට උපයෝගී කර ගැනීමයි.

පැරණි ආයතන පද්ධතීන් ගත්විට ඒවායේ ප්‍රධානම කාර්යභාරය ඉටුකර ඇත්තේ යතුරු ලියනය, රෝතියෝ යන්ත්‍රය සහා ඡායා පිටපත් යන්ත්‍රය වැනි දේවල්. නමුත් අද වෙනකොට කාර්යාල පද්ධති වල තනිකරම වගේ භාවිතා කරන්නේ පහසු මාදුකාංග (Word processing), විද්‍යුත් තැපෑල (E-mail) හා ස්වර තැපෑල (Voice mail) ආදියයි. මෙවන් දේ භාවිතය නිසා පද්ධතියක අඩංගු තොරතුරු ආකෘති ආකාරයට පරිවර්තනය කරලා සන්නිවේදනය කිරීමේ හැකියාව අද වන විට වර්ධනය වී ඇත.

ගණුදෙනු සැකසුම් පද්ධති

අපි තොරතුරු තාක්ෂණයේදී ගණුදෙනුවක් වශයෙන් සලකන්නේ දත්ත සමුදායක් තොරතුරු පද්ධතියක් සමඟ බාහිරව හෝ අභ්‍යන්තරව සිදුවන සන්නිවේදනයකදී අනුක්‍රමික වශයෙන් හුවමාරු වන වැඩ ඒකකයන්

උදා :- බැංකු කටයුතු

මේ අයුරින් ගණුදෙනු සැකසීමක් සිදුකරනු ලබන්නේ පරිගණක පද්ධතියට අදාළ පරිගණක දත්ත ගබඩාවක් හෝ ගොනු ගබඩාවක් ආශ්‍රයෙන්ය. එමෙන්ම ගණුදෙනු සකස්කිරීම් පද්ධතීන් සුවිශේෂී ක්‍රියාකාරකම් සමගින් ගොඩ නැගී ඇත.

1. පරමාණුකතාවය (Atomicity) - මෙහිදී ගණුදෙනු සකස් කිරීමකදී එය සම්පූර්ණයෙන් සිදුවීම හෝ සිදු නොවීමට වග බලාගනී.
2. සංස්ථිතික (Consistency) - මෙමගින් ගණුදෙනුවේ නිවැරදිභාවය තහවුරු විය යුතුය.
3. හුදකලාව (Isolation) - මෙහිදී ගණුදෙනු 2ක් එකපාර සිදු නොවෙන්න වගබලා ගැනීමක් සිදු වේ. එකම අවස්ථාවක සිදුවුවත් එක් එක් ගණුදෙනුව යම් කිසි ගණුදෙනුවකට පෙර හෝ පසුව සිදු වේ.
4. කල්පැවත්ම (Durability) - එක් ගණුදෙනුවක් සාර්ථකව සම්පූර්ණ වූ විට එය නැවත ඇණහිටීමකට පත් නොවීමට මෙමගින් වග බලා ගනී.

ගණුදෙනු සකස්කිරීම් පද්ධතියේ විශේෂාංග

1. ඉක්මන් ප්‍රතිචාරය - පාරිභෝගිකයන් දිගුකාලයක් රඳවා නොගැනීම.
2. විශ්වාසනීයත්වය - ගණුදෙනුකරුවන් පද්ධති සමඟ සිදුකරන ගණුදෙනු වලදී වැරදිම් අපේක්ෂා නොකරයි. ඒ වගේම මේවා පද්ධති ආරක්ෂක සංවිධානයකින්ද ආපදා පිළියම් ඒකක වලින්ද සමන්විත විය යුතුය.
3. ස්ථිරත්වය - සෑම ගණුදෙනුවක්ම පුද්ගලයා හෝ තරාතිරම තීරණය කිරීමකින් තොරව එකාමෙන් කටයුතු කළ යුතුය.
4. පාලිතත්වය - සංවිධානය වූ කාර්යයන් සඳහා සහයෝගය දැක්වීමට පාලනයකින් යුක්තව සකස් වී ඇත.

කළමනාකරණ සහාය පද්ධති (Management Support Systems – MSS)

මේ යටතේ ප්‍රධාන කොටස් තුනක් පිළිබඳව සාකච්ඡා වේ.

1. කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධති (Management Information Systems – MIS)
2. තීරණ සහාය පද්ධති (Decision Support Systems – DSS)
3. විධායක සහාය පද්ධති (Executive Support Systems – MSS)

කළමණාකරණ තොරතුරු පද්ධති

(Management Information Systems – MIS)

කළමණාකරණ තොරතුරු පද්ධතියක් මගින් ආයතනයකට අවශ්‍ය දත්ත (උදා :- සේවක වැටුප්, වියදම්, ආදායම් සහා විකුණුම් යනාදියයි.) දත්ත සමුදායක එහෙම නැත්නම් Database එකක සකස් කිරීම සිදුකළ හැකි අතර මේ අයුරින් දත්ත සකස්කර කළමණාකරණ කටයුතුවලට අවශ්‍ය තොරතුරු ප්‍රතිදානය කර ලබා ගන්නා තොරතුරු ආයතනයක කළමණාකරුවකුට තමන්ගේ ආයතනයේ ප්‍රගතිය, ඒ වගේම පසුබෑම් වගේ දේවල් ගැන දැනුම ලබාගැනීමට බෙහෙවින් වැදගත් වෙයි.

මේවා තොරතුරු මත පදනම් වී ඇති නිසා අවශ්‍ය තීරණ ගතහැකි අතර මෙවැනි කළමණාකරණ තොරතුරුවලට ආයතනයේ වාර්ෂික වෙළඳාම් රටාව, වියදම් හා ආදායම් විස්තර, නව සේවක වැටුප් වැඩිවීමේ රටාව වැනි දේ සැලකිය හැකිය.

නිරණ සහායක පද්ධති (Decision Support Systems – DSS)

නිරණ සහායක පද්ධතිය ඔවුන්ගේම නිරණ ලබා දීමක් සිදු නොකරන අතර ඒ වෙනුවට සිදුවන්නේ ආයතනයක කළමනාකරුවෙකුට බුද්ධිමය නිරණ ගන්න ඒ අවශ්‍ය උදව් උපකාර ලබාදෙන එකයි. එමෙන්ම මෙහිදී උපකාර කරන්නේ හැම විටම නිරණ වෙනස් කිරීමට නොවන අතර උචිත අවස්ථාවේදී නිවරදි නිරණ ගැනීමටය.

විධායක සහාය පද්ධති (Executive Support Systems –MSS)

විධායක සහාය පද්ධතියක් යනු නිසියම් සංවිධානයක දත්ත එලදායි ලෙස සාරාංශ ගත කිරීම සඳහා ඉඩ ප්‍රස්ථාව සලසන වාර්තාකරන මෙවලමකි. මෙම වාර්තා සාමාන්‍යයෙන් විධායක මට්ටමේ පාලකයන් විසින් ඉක්මන් පරිශීලනය උදෙසා ලබා ගනී.

දැනුම් කළමනාකරණ පද්ධති (Knowledge Management System)

ආයතනයක් තුළ භාවිතවන විවිධ පරාසයන්හි ක්‍රියාකාරකම් හඳුනාගැනීම, නිර්මාණය, එළිදැක්වීම, බෙදා හැරීම සහ ඒවායේ දර්ශනයන් සහ පළපුරුදු විවිධ අවශ්‍යතාවන් සඳහා යොදාගැනීම මෙමගින් සිදුවේ. මෙවැනි දර්ශන සහ පළපුරුදු තනි පුද්ගලයෙකු තුළ හෝ ආයතන ක්‍රියාදාමයන් සමඟ ඒකාබද්ධ වී පැවතිය හැකි අතර දැනුම ලබාගැනීම සඳහා උපයෝගී වේ.

අන්තර්ගත කළමනාකරණ පද්ධති (Content Management System)

නිතර භාවිතා වන්නේ කර්මාන්ත සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රලේඛන (documentation) ගබඩා කිරීම, පාලනය කිරීම, අනුවාද සැකසීම හා ප්‍රකාශයට පත් කිරීමටය. මෙම ප්‍රලේඛන ලෙස හඳුන්වනු ලබන්නේ ප්‍රවෘත්ති, ව්‍යවස්ථාවලි, කාර්ය සංග්‍රහ, තාක්ෂණික කාර්ය සංග්‍රහ, විකිණුම් මාර්ගෝපදේශ, අලෙවි කරන පොත් පිංච යනාදිය වේ. මෙයට සමාන වෙනත් පද්ධතියක් ද දැක්විය හැක. එනම් ලේඛන කළමනාකරණ පද්ධතිය වේ.

ව්‍යවසාය සම්පත් සැලසුම් පද්ධති (Enterprise Resource Planning Systems)

ව්‍යාපාරයක සියලුම සම්පත්, තොරතුරු සහ කාර්යයන් බෙදා දෙන ලද (shared) දත්ත සමුදායක් මගින් පාලන කිරීමට හා සම්බන්ධීකරණය කිරීමට උපකාරීවන පුළුල් ආයතනික පද්ධතියකි.

සුභුරු පද්ධති (Smart Systems)

සංවේදනය, ක්‍රියාත්මක කිරීම හා පාලනය මගින් පවතින දත්ත භාවිතා කරමින් අනාවැකි පැවසීම මෙන්ම අනුවර්තී ආකාරයෙන් නිරණ ගැනීම මෙමගින් සිදුවේ. ජාලකරණ හැකියාවන් භාවිතා කරමින් තනිව ක්‍රියාත්මක කළ හැකි කටයුතු සඳහාද භාවිතා කළ හැක.

7.3 විවිධ තොරතුරු පද්ධති සංවර්ධන ආකෘති හා ක්‍රමවේද.

තොරතුරු පද්ධති මිනිසුන් විසින් පරිගණක භාෂා උපයෝගී කර ගනිමින් නිර්මාණය කරන ලද ඒවා වන අතර මේ තුළින් එවැනි තොරතුරු පද්ධති නිර්මාණය සඳහා භාවිතා කරන ක්‍රමවේද පිළිබඳව පහත දැක්වේ.

7.3.1 පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍ර (SDLC) ආකෘති.

පරිගණකගත තොරතුරු පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීමේදී සිදුකළ යුතු කාර්යයන් ගණනාවක් පවතින අතර එම කාර්යයන් පිළිවෙලින් හඳුන්වා දී ඇති ආකෘතිය පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රය ලෙස හඳුන්වන අතර ඒ මගින් තොරතුරු පද්ධතියක් සැකසීමේදී ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා කළයුතු කාර්යයන් දක්වා ඇත. ඒ අනුව තොරතුරු පද්ධති ආකෘතියක් යනු මෘදුකාංග සංවර්ධන ක්‍රියාවන්, මෘදුකාංග නිමැවුම් හා ඒ හා බැඳුණු මානව සම්පත් වලින් සැදුම් ලත් සමස්ත මෘදුකාංග සංවර්ධන පිළිවෙතයි.

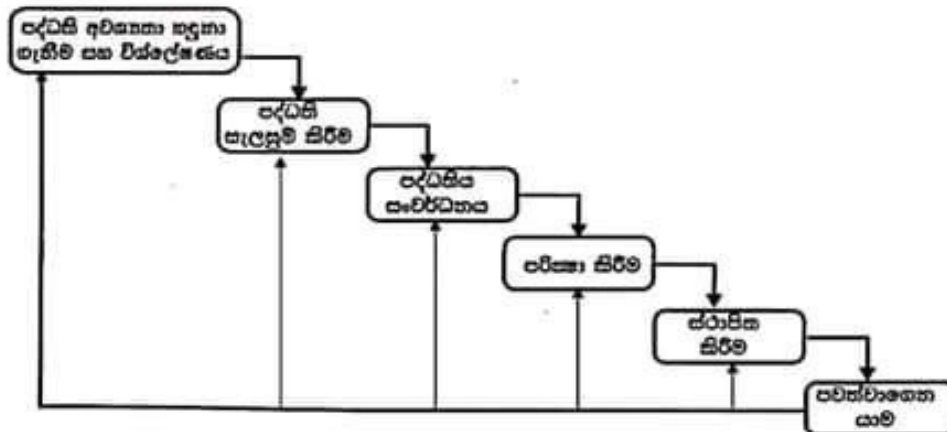
මෙම චක්‍රය තුළ සඳහන් කාර්යයන් අනුගමනය කරන ආකාරය අනුව ආකෘති ගණනාවක් අපට හඳුනා ගත හැකිය.

- දිය ඇලි ආකෘතිය (Waterfall Model)
- සර්පිල ආකෘතිය (Spiral Model)

- සුවලය ආකෘතිය (Agile Model)
- මූලාකෘතිකරණ ආකෘතිය (Prototype Model)
- සිඝ්‍ර යෙදවුම් සංවර්ධන ආකෘතිය (RAD- Rapid Application Development Model)

දිය ඇලි ආකෘතිය (Waterfall Model)

දිය ඇලි ආකෘතිය යනු සරල රේඛීය ආකාරයකට තොරතුරු පද්ධතියක් සංවර්ධනය කිරීමේ ආකෘතියයි. මෙහි මුල් ආකෘතිය 1970 දී W.W.Royce විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී. දිය ඇලි ආකෘතියේ අඩංගු මූලික පියවර වන්නේ;



1. ගැටළුව විශ්ලේෂණය කිරීම
2. පද්ධතිය සැලසුම් කිරීම
3. පද්ධතිය ගොඩනැගීම.
4. පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කිරීම
5. පද්ධතිය ස්ථාපිත කිරීම.
6. පද්ධතිය පවත්වාගෙන යාම

දිය ඇලි ආකෘතියේ මෙම පියවර ඉහත දැක්වෙන ආකාරයට රූපසටහනක් ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කළ හැක. මේ ආකෘතියට අනුව එක් පියවරක වලංගුතාව හෝ සාර්ථකත්වය අනුව ඉදිරි පියවර සඳහා යොමු විය හැකිය. එසේ නොවුනහොත් ඔහු වන එම පියවර පුනරාවර්තනය කිරීම සිදු කෙරේ. මෙම ක්‍රමවේදයට අනුව තොරතුරු පද්ධතිය සංවර්ධනය නොනවතින ක්‍රියාවලියකි. එය වඩාත් ගැලපෙන්නේ අවශ්‍යතා හොඳින් හඳුනා ගත් තොරතුරු පද්ධති සංවර්ධනය කිරීමටයි.

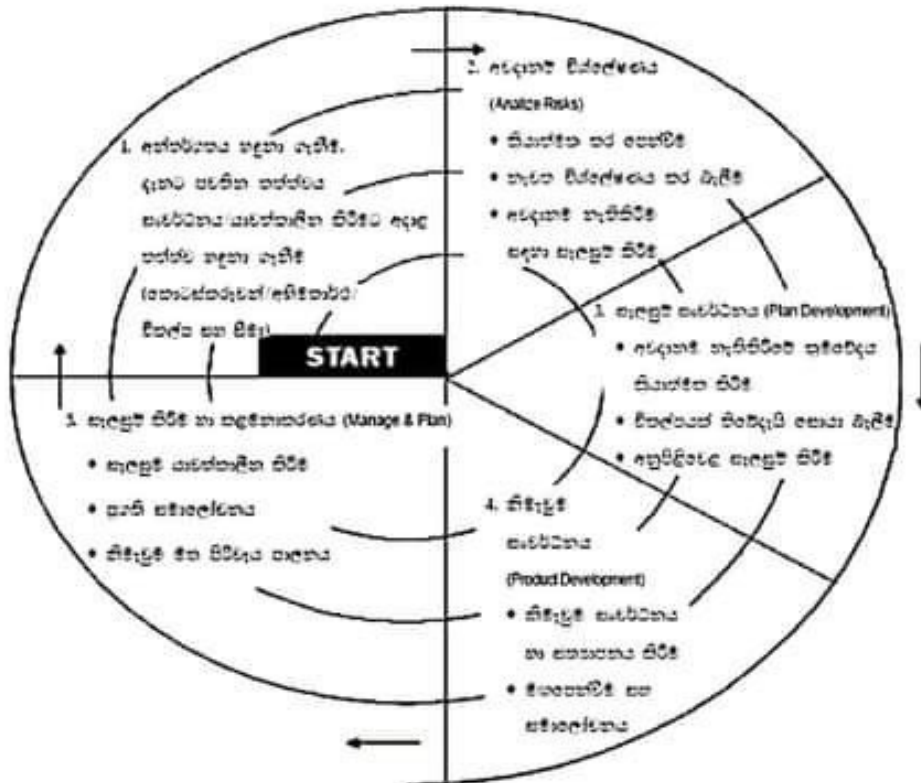
දිය ඇලි ආකෘතියෙහි අවාසිද ඇත. එනම්;

- සබැලිතයේ තොරතුරු පද්ධති ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක වීමේදී සැම විටම රේඛීය පියවරන් ඔස්සේ සිදු නොවන නිසා මෙම ආකෘතිය භාවිත කළ නොහැක.

• සේවාදායකයාගේ සියලු අවශ්‍යතා මොනවාදැයි ව්‍යාපෘති කණ්ඩායම හඳුනාගෙන නොමැති වීම. අවසාන නිමැවුම ලබාගැනීමට ගතවන කාලය අවිනිශ්චිත වීම හා සේවාදායකයාට නිමැවුම දැකගැනීමට හැකි වන්නේ අවසානයේදී බැවින් එය ඔහු බලාපොරොත්තු නොවූ එකක් විය හැකි වීම. පියවර ඉදිරියට ගෙන යා හැක්කේ පියවරෙන් පියවර බැවින් ව්‍යාපෘතිය ඉදිරියට ගෙන යාමට එක් පියවරක් සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් කළ යුතු වීම හේතුවෙන් ව්‍යාපෘති කණ්ඩායමේ එක් එක් පියවර සකස් කරන සාමාජිකයන්ට අනවශ්‍ය ලෙස බලා සිටීමට සිදු වීම.

සර්පිල ආකෘතිය (Spiral Model)

1988 දී Boehm විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මෙම ආකෘතියට අනුව තොරතුරු පද්ධති වෙළඳාම ලෙස ඉතා වෙනත්ව සංවර්ධනය කරනු ලබයි. සර්පිල ආකෘතිය ක්‍රියාකාරී රාමු හෙවත් කාර්යය කලාප කිහිපයකට බෙදා ඇත. එම කාර්යය කලාප හඳුනා ගැනීමේදී පහත දැක්වෙන කරුණු වෙත අවධානය



යොමු කිරීම වැදගත් වෙයි.

- සේවාදායකයා හා නිමැවුම සංවර්ධනය කරන්නා අතර එලදායි සන්නිවේදනයක් ගොඩනැගීමේ අවශ්‍යතාව හඳුනා ගැනීම.
- සම්පත් අර්ථ දැක්වීම, කාල සීමාවන් නිර්ණය කිරීම සහ ව්‍යාපෘතියට අදාළ තොරතුරු නිර්ණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කාර්යය නිර්ණය කිරීම.
- අවදානම් විශ්ලේෂණය කාර්යය තක්සේරු කිරීමේදී තාක්ෂණික අවදානම හා කළමනාකරණ අවදානම යන දෙකම සැලකිල්ලට ගත යුතුය.
- යෙදවුම් නියෝජනයන එකක් හෝ වැඩි ගණනක් නියෝජනය සඳහා ඉංජිනේරු සහය අවශ්‍ය වෙයි.
- ගොඩ නැගීමේ හා නිදහස් කිරීමේ කාර්යය සඳහා ගොඩ නැගීම, පරීක්ෂා කිරීම පිහිටුවීම සහ පරිශීලක උපක්‍රම සැපයීම අවශ්‍ය වේ.
- පිහිටුවීම ක්‍රියාත්මක කරන අවධියේදී සහ නිර්මාණකරන ඉන්ජිනේරු අවධියේ දී ඒ මත පදනම් වූ පරිශීලක ප්‍රතිපෝෂක අවශ්‍ය වේ.

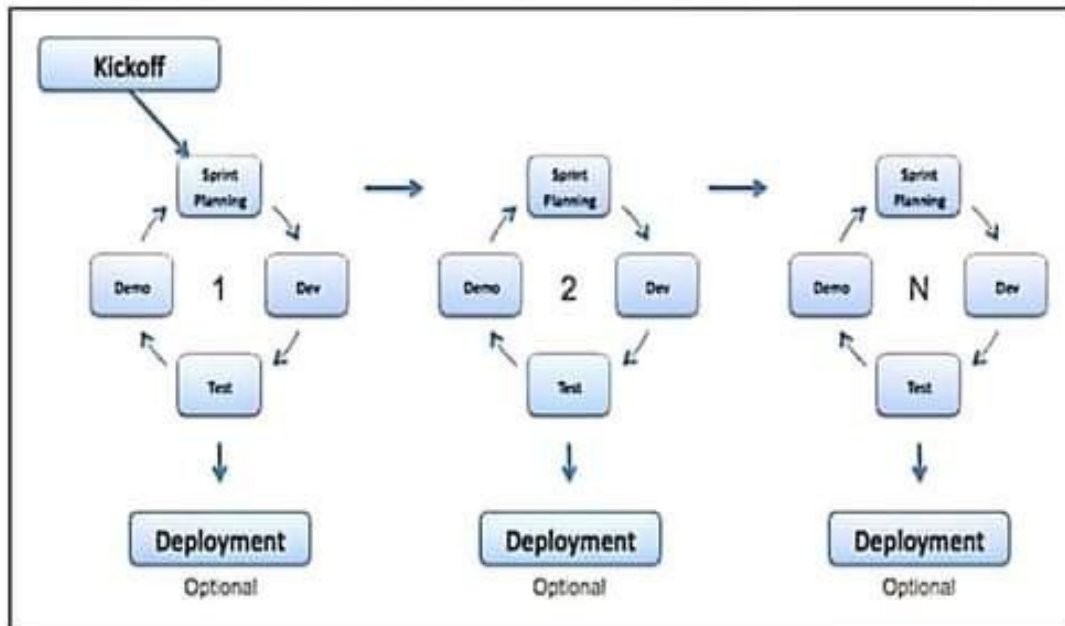
සුවලය ආකෘතිය (Agile Model)

තොරතුරු පද්ධතියක් සංවර්ධනය කිරීමේදී එම පද්ධතියේ පැවතිය යුතු කාර්යයන් අවශ්‍යතා සියල්ල මුලින්ම හඳුනාගැනීමට නොහැකි බව උපකල්පනය කර සංවර්ධන කාර්යය සිදුකරන අතරතුර එම අවශ්‍යතා හඳුනා ගනිමින් පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම මෙමගින් සිදුවේ. වර්තමානයේ ඉතා ජනප්‍රිය සංවර්ධන ආකෘතියක් වන මෙය අවශ්‍යතා ස්ථාවර හෝ වෙනස්වන ඕනෑම ආකාරයක පද්ධතියක් නිර්මාණය කරගැනීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි සංවර්ධන ආකෘතියකි. පද්ධතියේ කාර්යයන්

කොටස්වලට වෙන් කර නිශ්චිත කාල පරාසයක් අනුව සංවර්ධනය කරන කොටස් ස්ථාපිත කිරීම මගින් එය භාවිතා කිරීමට ඉඩ සලසා දීමත් සිදුකරනු ලබයි.

සුවලය ආකෘතියේ වාසි.

- ✚ පද්ධතිය සංවර්ධනය ආරම්භ කර කෙටි කලක් තුළ පරිශීලකයින්ට මෘදුකාංගයේ කොටස් භාවිතා කිරීමට ඉඩ සැලසීම මගින් සිදුවන්නට නව පද්ධතිය පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා දීම.
- ✚ කාර්යය බද්ධ අවශ්‍යතා හඳුනා ගනිමින් නැවත නැවත සංවර්ධනය කිරීමට යොමු වීම මගින් පරිශීලක අවශ්‍යතා නිසි පරිදි හඳුනාගැනීමට හැකිවීම .



මූලාකෘතිකරණ ආකෘතිය (Prototype Model)

යෝජිත තොරතුරු පද්ධතියට අදාළ දළ ආකෘතියක් පරිගණක භාවිතයෙන් නිර්මාණය කිරීම මූලාකෘතියක් ලෙස හැඳින්වෙන අතර මෙමගින් පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය හඳුනාගැනීමට හැකි වේ. මූලාකෘතියක් තුළින් පද්ධතියේ සමස්ත ක්‍රියාකාරීත්වය එහි අවසානය දක්වා නිර්මාණය කිරීමක් බොහෝ විට සිදු නොවන අතර මෙමගින් පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව පරිශීලකයාට මූලික අවබෝධයක් ලබා දීමෙන් පරිශීලකගේ අදහස් හා යෝජනා හඳුනාගෙන තොරතුරු පද්ධතිය සාර්ථක කරගැනීමට පසුබිමක් සෑදෙයි.

මූලාකෘති නිර්මාණය කිරීමේ වාසි

- යෝජිත පද්ධතිය පිළිබඳව ආරම්භයේදීම හා ඉක්මනින් පරිශීලක අදහස් ලබාගැනීමට ඇති හැකියාව.
- මුල්කාලයේදීම පද්ධතියට අදාළ ගැටළු හඳුනා ගැනීමට ඇති හැකියාව
- විධිමත්ව කාර්යයබද්ධ අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීමට ඇති හැකියාව

සීඝ්‍ර යෙදවුම් සංවර්ධන ආකෘතිය (Rapid Application Development)

අතීතය කෙටි සංවර්ධන චක්‍රයක් සහිත රේඛීය මෘදුකාංග සංවර්ධන ක්‍රියා පිළිවෙතක් සහිත ආකෘතියකි. අවශ්‍යතා හොඳින් පවතිනම් මෙම ආකෘතිය භාවිතයෙන් වේගවත් ලෙස එනම් දින 60-90 අතර මෘදුකාංග සංවර්ධනය කර ගත හැකිය. සීඝ්‍ර යෙදවුම් සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේ රූපසටහන දක්වා ඇත.

මෙහි ප්‍රධාන අවස්ථා 05ක් හඳුනාගත හැකිය.

1. ව්‍යාපෘතික
2. දත්ත
3. ක්‍රියාවලි
4. යෙදවුම්
5. පරීක්ෂා කිරීම



7.3.2 පද්ධති සංවර්ධන ක්‍රමවේද

පද්ධති සංවර්ධනය කිරීම සඳහා මූලික වශයෙන් ව්‍යවහාරයේ පවතින ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් පවතී. ඒවා නම් ව්‍යුහගත ක්‍රමවේදය (Structured Method) හා වස්තු නැඹුරු ක්‍රමවේදයයි (Object Oriented Method).

ව්‍යුහගත ක්‍රමවේදය (Structured Method)

ව්‍යුහගත ක්‍රමවේදයට අනුව කිසියම් තොරතුරු පද්ධතියක් නිර්මාණය කරනුයේ එහි ක්‍රියා (functions) මුල් කර ගනිමිනි. එබැවින් මෙම පද්ධති සංවර්ධනය තුළ ක්‍රියා නැඹුරු (function oriented) සංවර්ධන පිළිවෙතක් අනුගමනය කරනු ලබයි. මෙහිදී පද්ධති විශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලියේදී පද්ධතියේ ප්‍රධානතම ක්‍රියාවන් (high level functions) මුලින් හඳුනා ගන්නා අතර අනතුරුව ඒවා වඩාත් සවිස්තරාත්මක ක්‍රියාවන් (functions) බවට විශේෂනය (decompose) කරනු ලබයි. පසුව මෙම සවිස්තරාත්මක ක්‍රියාවන් පද්ධතියේ ව්‍යුහයට අනුරූපණය (map) කරනු ලබයි. මෙම ක්‍රමවේදය තුළ දී පද්ධති ප්‍රවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් කොටස් කිහිපයකට වෙන් කර දැක්විය හැක.

1. මොඩියුල හෙවත් ඒකක (Module)
2. අදියර (Stage)
3. පියවර (Steps)
4. කාර්යයන් (Tasks)

ව්‍යුහගත පද්ධති විශ්ලේෂණය හා නිර්මාණ ක්‍රමවේදයේ අරමුණු

- o ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය පහසු කරවීම. (අදියරෙන් අදියර ප්‍රවර්ධනය වන මොඩියුල පැවතීම මගින්.)
- o පුහුණු නිපුණතා සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබා ගැනීම.
- o එක් එක් අදියරේදී පළමුව පුහුණු ශ්‍රමිකයින් භාවිත කරනු ලබනුයේ ශ්‍රමිකයින්ට අදාළ කාර්යයන් පුහුණු කිරීම හා පසුව ඔවුන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ එම එක් එක් අදියර සඳහා නවකයින් යෙදවීමට හැකිවීම මගින්.
- o තත්වයෙන් උසස් තොරතුරු පද්ධති ප්‍රවර්ධනය කිරීම. (අදියරෙන් අදියර ක්‍රමානුකූලව සිදුවන ප්‍රවර්ධනයක් බැවින්.)
- o කාර්ය මණ්ඩලයේ අඩුවක් සිදුවුවත් ව්‍යාපෘතිය අකණ්ඩව සිදුකළ හැකි වීම.
- o එක් කාල ප්‍රාන්තරයකදී කාර්යමණ්ඩලය එක නිශ්චිත අදියරක සේවය සැපයීම නිසා, එනම් එක් නිශ්චිත කාල ප්‍රාන්තරයකදී එකිනෙකට බහිෂ්කාර නොවන අදියරයන් කිහිපයක සේවකයන් සේවය සපයන්නේ නම් එක් අදියරක සේවය කරන්නෙකුගේ අඩුවීම අනිත් අදියරයන්ගේ වැඩකටයුතු කරගෙන යාමටද බාධාවක් විය හැකි නමුත් මෙහිදී එක කාල ප්‍රාන්තරයකදී සිදුකෙරෙනුයේ එක් අදියරක් පමණක් බැවින් කාර්යමණ්ඩලයේ අඩුවීම විශාල ලෙස ව්‍යාපෘතියේ ඉදිරි ගමනට බලපෑමක් එල්ල නොකරයි.
- o ව්‍යාපෘතියේ නියුතු පිරිස අතර මනා සන්නිවේදනයක් ගොඩනැගීම හා ව්‍යාපෘති සඳහා පරිගණක ආශ්‍රිත මෘදුකාංග පද්ධති භාවිතයට ගත හැකි වීම.

ව්‍යුහගත පද්ධති විශ්ලේෂණය සහ නිර්මාණ ක්‍රමවේදය ප්‍රධාන පියවර 7 කින් නිරූපනය කළ හැකිවේ

1. ගණ්‍යතාව පරීක්ෂා කිරීම.
2. පවතින පරිසර තත්වයන් ගවේෂණය කිරීම.
3. විකල්ප ව්‍යාපාර පද්ධති ගොඩනැගීම.
4. අවශ්‍යතා නිර්වචනය කිරීම.
5. විකල්ප තාක්ෂණික පද්ධති ගොඩනැගීම.
6. ආර්ථික සැලසුම් නිර්මාණය කිරීම.
7. භෞතික සැලසුම් නිර්මාණය කිරීම.

වස්තු නැඹුරු ක්‍රමවේදය (Object Oriented Method)

වස්තු නැඹුරු ක්‍රමවේදය යනු තොරතුරු පද්ධතියක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ගැටලුවේ පවතින වස්තුන් (objects) හා ඒවායේ අන්තර්ක්‍රියා (relationship) හඳුනාගනිමින් පද්ධති සංවර්ධනය කිරීමේ ක්‍රමවේදයකි. මෙහිදී ගැටලුවේ පවතින වස්තුන් මූලිකව හඳුනාගෙන වර්ග කරගනු ලබයි. සමජාතීය වස්තුන් එක කුලකයකට ඇතුළත් කරගත් හැකි පරිදි ආකෘතින් නිර්මාණය කරගනු ලබන අතර ඒවා පන්ති ලෙස හඳුන්වයි. මෙවැනි පන්ති (classes) පාදක කර ගනිමින් අපට විවිධ වූ වස්තු බිහි කරගත හැකි අතර එම විවිධ වූ වස්තු එකිනෙක අතර ගැටලුවේ ස්වභාවය අනුව ඇති කර ගන්නා සම්බන්ධතා මත පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඇති වේ. මෙම ක්‍රමයට අනුව විශ්වසනීයව නඩත්තු කර හැකි, මෘදුකාංග සැලසුම් වැඩිදියුණු කෙරීම සඳහා භාවිත කළ හැකි මූලධර්ම තුනක් පවතී.

1. විස්තෘතකරණය (Abstraction) - වස්තු යනු සබැඳුම් ලෝකයේ වෙන් කර දැක්විය හැකි කොටසකි. එනම් උපුටා දැක්විය හැකි කොටසකි. ඒවා බොහෝ විට නඩත්තු කළ හැකි ඒවා මෙන්ම නැවත භාවිතා කිරීමද කළ හැකිය.
2. සංශීලනකරණය (Encapsulation) - නඩත්තු කිරීමේ ක්‍රියාව වැඩි දියුණු කර ගැනීම සඳහා වස්තු අභ්‍යන්තර අන්තර්ගතය අනෙකුත් උපාංගයන්ගෙන් සඟවා තබා ගැනීම සංශීලනකරණයයි.
3. ප්‍රවේණිය (Inheritance) - වස්තු නැවත භාවිතයට අනුබල දීම සඳහා පන්ති අනුපිළිවෙලක් සහිතව වස්තු සංවිධානය කිරීම ප්‍රවේණිය ලෙස හඳුන්වයි.

7.4 ව්‍යුහගත පද්ධති විශ්ලේෂණය හා නිර්මාණ ක්‍රමවේදය.

7.4.1 ව්‍යුහගත පද්ධති විශ්ලේෂණය හා නිර්මාණ ක්‍රමවේදය හැදින්වීම.

තොරතුරු පද්ධතියක් ප්‍රවර්ධනයේදී අනුගමනය කළයුතු නිසි ක්‍රමවේදයන් හඳුන්වා දෙන ලබන සාම්ප්‍රදායික මෙන්ම නුතන ක්‍රමවේදයන් බොහොමයක් පවතී. ඒ අතුරින් බහුලව ප්‍රචලිත වී ඇති සම්ප්‍රදායික ක්‍රමවේදයක් ලෙස ව්‍යුහගත පද්ධති විශ්ලේෂණය සහ නිර්මාණ ක්‍රමවේදය (SSADM) හඳුන්වාදිය හැක . ප්‍රධාන වශයෙන් ඕනෑම තොරතුරු පද්ධති ප්‍රවර්ධන ක්‍රමවේදයක මෙන්ම ව්‍යුහගත පද්ධති විශ්ලේෂණය සහ නිර්මාණ ක්‍රමවේදයේ ද දැකිය හැකි මූලික ලක්ෂණ ද්විත්වයක් පවතී.

1.) තොරතුරු පද්ධතියක් ප්‍රවර්ධනයේදී පවතින සංකීර්ණ බව අවම කිරීම සඳහා පියවරෙන් පියවර සරල අවස්ථාවේ සිට සංකීර්ණ අවස්ථාව දක්වා ක්‍රමානුකූලව පද්ධතිය ගොඩනැංවීම (Step by Step Process).

මෙය පහදා ගැනීම සඳහා ගොඩනැගිල්ලක් නිමවීමේදී අනුගමනය කරනු ලබන පියවර සලකා බැලිය හැක. මෙහිදී පළමුව ගොඩනැගිල්ල සැකසීමට සුදුසු භූමියක් වෙන්කරගනු ලබන අතර දෙවනුව පිඹුරුපත් සකසනු ලබයි. ඉන් අනතුරුව පාදම සකස්කිරීමත් , අනතුරුව බිත්ති බැඳීමත් සිදුකර අවසානයේ වහලය සෙවිලිකිරීම සිදුකරනු ලබයි. මේ අයුරින්ම තොරතුරු පද්ධතියක්

ප්‍රවර්ධනයේදී ද මෙලෙස අදියරෙන් අදියර ක්‍රමානුකූලව ප්‍රවර්ධනය සිදුකිරීම මගින් සංකීර්ණ බව අවම කරගැනීමට හැකිවනු ඇත.

2.) ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය පහසුවන ආකාරයේ සැකිල්ලක්(Structure) සහිත ක්‍රමවේදයක් වීම.
මෙය අදියරෙන් අදියර ක්‍රමානුකූලව ප්‍රවර්ධනය සිදුකිරීමේ ක්‍රමවේදයක් වීම හේතුවෙන් එය ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය සැලකිය යුතු ලෙස පහසු කරවීමට දායක වේ.

SSADM ක්‍රමවේදයට අනුව පද්ධති ප්‍රවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් මොඩියුල (Module) කිහිපයකින් සමන්විත වන අතර එම මොඩියුල තවදුරටත් අදියර(Stages), පියවර(Steps), කාර්යන්(Tasks) ලෙස කොටස් වලට බෙදා දැක්විය හැකි වේ.

SSADM හි භාවිත වන ඉතා වැදගත් තාක්ෂණික ක්‍රම (technologies) ත්‍රිත්වයක් වේ.

1.) තාර්කික දත්ත මත පදනම්ව ආකෘති නිර්මාණය (Logical Data Modeling)

මෙහිදී පද්ධතියේ පවතින ඒකක(Entities) හඳුනාගෙන ඒවායේ අන්තර්ගතය නිර්ණය කිරීම හා ඒකක(Entities) අතර පවතින අන්තර් සම්බන්ධතාවයන් නිරූපනය වන සේ රූසටහන් (Diagrams) නිර්මාණය කිරීම සිදුකරනු ලබයි.

2.) දත්ත ප්‍රවාහ මත පදනම්ව ආකෘති නිර්මාණය (Data Flow Modeling)

මෙහිදී පද්ධතිය තුළ දත්ත හුවමාරු වන ආකාරය රූසටහන්(Diagrams) මගින් නිරූපනය කිරීම සිදු කරනු ලබයි.

3.) වස්තු-සිදුවීම් මත පදනම්ව ආකෘති නිර්මාණය (Entity Event Modeling)

මෙහිදී පද්ධතිය තුළ දත්ත - කාලය සමග වෙනස්වීම රූසටහන්(Diagrams) මගින් නිරූපනය කිරීම සිදු කරනු ලබයි.

ඉහත දක්වනු ලැබූ කොටස් ත්‍රිත්වයම පද්ධතිය පිළිබඳව වෙනස් වූ දෘෂ්ටිකෝණ 3 කින් තොරතුරු පද්ධතිය ප්‍රවර්ධනය කරන්නන් වෙත ලබා දෙනු ලැබේ. එය ඉතා උසස් තත්ත්වයෙන් යුත් අවසාන නිමවුමක්කරා යාමට විශාල රුකුලක් ලෙස හැඳින්විය හැකි වේ. SSADM ක්‍රමවේදය පද්ධතියක් ශක්‍යතා අධ්‍යයන මට්ටමේ සිට භෞතික සැලසුම් නිමැවුම දක්වා සෑම අදියරක්ම එක් අදියරකින් අනික් අදියරට ගලායායාමේ නිර්මාණය වී ඇති අතර මෙය දියඇලි ආකෘතියට යම් සමානකමක් දක්වයි.

ව්‍යුහගත පද්ධති විශ්ලේෂණය සහ නිර්මාණ ක්‍රමවේදය යටතේ මෘදුකාංගයක් නිර්මාණය කිරීමට හඳුන්වා දී ඇති ආකෘතිය පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රය (SDLC) ලෙස හඳුන්වයි.

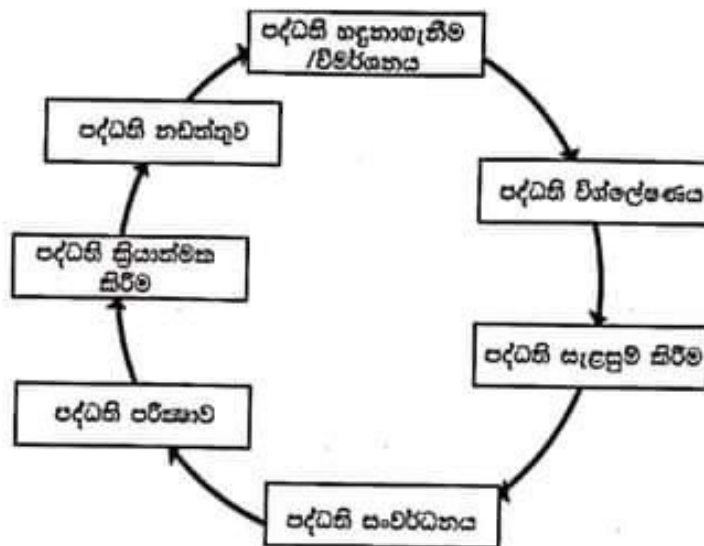
7.4.2 පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රය (System Development Life Cycle)

පරිගණකගත තොරතුරු පද්ධති නිර්මාණය කිරීම සඳහා විවිධ වූ ක්‍රමවේද භාවිතා කරන අතර එම ක්‍රමවේද අතර පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රය ඇසුරු කරගනිමින් තොරතුරු පද්ධති නිර්මාණය වඩාත් ප්‍රවේශ්‍යය. පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයේ සඳහන් පියවර පහත සඳහන් වේ.

1. පද්ධති හඳුනාගැනීම හෙවත් විමර්ශනය (System Investigation)
2. පද්ධති විශ්ලේෂණය (System Analysis)
3. පද්ධති සැලසුම් කිරීම (System Design)
4. පද්ධති සංවර්ධනය (System Development)
5. පද්ධති පරීක්ෂාව (System Testing)

6. පද්ධති ක්‍රියාත්මක කිරීම (System Implementation)

7. පද්ධති නඩත්තුව (System Maintenance)



7.5 නව තොරතුරු පද්ධතියක අවශ්‍යතාවය හා එහි ශක්‍යතාවය විමර්ශනය

7.5.1 පද්ධති හඳුනාගැනීම හෙවත් විමර්ශනය (System Investigation)

සාර්ථක පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීමේ තීරණාත්මක පියවර ලෙස මෙය හැඳින්විය හැක. මන්ද පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීම හෝ පවතින පද්ධතියක් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා තීරණය ගනු ලබනුයේ මෙම පියවර මගිනි. ඒ සඳහා පද්ධතිය පිළිබඳ පූර්ණ අවබෝධයක් ලබාගත යුතුවේ. එමනිසා මෙය ප්‍රධාන අංශ දෙකක් ඔස්සේ විමර්ශනය කරනු ලැබේ.

මූලික විමර්ශනය (Preliminary Investigation)

මෙහිදී ප්‍රධාන වශයෙන් පද්ධතිය හඳුනාගැනීම හා එහි පවතින ගැටලු හඳුනාගැනීම සිදුකෙරේ. පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවක් මත හෝ සමාගමේ අවශ්‍යතාවක් මත නව පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීමට යෝජනාවක් පැමිණි විට එම පද්ධතිය පිළිබඳ විශ්ලේෂණයක් කළ යුතුය.

ප්‍රථමයෙන්ම ඒ සඳහා පාදක වූ ගැටලුව පිළිබඳ අධ්‍යයනය කිරීම සිදුකළ යුතුවේ. උදාහරණයක් වශයෙන් ස්වයංක්‍රීය මුදල් ගැනීමේ යන්ත්‍රයක්(ATM) නිර්මාණය කිරීම අවශ්‍ය වූයේ ගිණුම්ගිණියාට තම ගිණුමෙන් පහසුවෙන්, සතියේ ඕනෑම දිනක, දිනයේ ඕනෑම වෙලාවක මුදල් ගැනීමේ අවශ්‍යතාව ඇතිවූ නිසාවෙනි. මෙලෙසම මෙම ව්‍යාපෘතියෙහි / ගැටලුවෙහි විෂයපථය හා සීමාවන් පැහැදිලිව අවබෝධ කරගත යුතුවේ. එනම් ATM යන්ත්‍රයෙන් කුමන සීමාවක් දක්වා පාරිභෝගිකයන් හට සේවාවන් සැපයිය යුතුද යන්න හඳුනාගත යුතු වේ. තවද මෙම පද්ධතිය නිර්මාණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන සම්පත් හඳුනාගැනීම, එම සම්පත් ළඟාකර ගත හැකිද යන්න අධ්‍යයනය කළ යුතුවේ.

මෙම පියවරෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස තෝරාගත් පද්ධතිය පිළිබඳ අවසන් තීරණයක් කරා එළඹෙනු ලැබේ. එනම් අලුත්ම පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීම හෝ පවතින්නා වූ පද්ධතියක් දියුණු කිරීම හෝ එම පද්ධතියට කිසිදු වෙනසක් නොකර එලෙසම තැබීම යන තීරණ ගැනීම සිදුකරනු ලබයි.

7.5.2 ශක්‍යතා අධ්‍යයනය (Feasibility Study)

පද්ධතිය පිහිටුවීම පිළිබඳ යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයක් සිදුකරන අතර එහිදී යෝජිත පද්ධතිය පුද්ගලයාට හෝ ආයතනයට කෙතරම් දුරට ගැලපේද යන්න පිළිබඳව විස්තරාත්මකව විමර්ශනයක් ලබා දෙයි.

මෙහිදී අදාළ පද්ධතිය ප්‍රායෝගිකව නිපදවිය හැකිද යන්න, පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා යෝජිත පද්ධතිය මගින් සපුරාගතේද යන්න, යොදාගනු ලබන සම්පත් කාර්යක්ෂමව භාවිතයට ගතහැකිද යන්න සහ පිරිවැය ඵලදායී ලෙස භාවිතයට ගතහැකිද යන්න පිළිබඳවද, පද්ධතිය නිර්මාණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ශක්‍යතාවයන් සමාගම සතුව පවතීද යන්නද අධ්‍යයනය කළයුතු වේ.

මෙහිදී පහත දැක්වෙන කරුණු පිළිබඳ සැලකිලිමත් වේ .

තාක්ෂණික ශක්‍යතාවය (Technical Feasibility)

මෙහි දී පද්ධතිය තුළින් බලාපොරොත්තු වන කාර්යයන් හා අනෙකුත් සාධක සහිත ව පද්ධතිය ගොඩනැගීමට තාක්ෂණික ව හැකියාවක් ඇද්ද යනුවෙන් අධ්‍යයනය කෙරේ. නව පද්ධතිය තුළ දත්ත, ක්‍රියාවලි, තොරතුරු, පරිගණක වර්ග, පරිගණක ජාල මෘදුකාංග හා ඊට අදාළ වෙනත් සම්පත් හා උපක්‍රම මොනවාද? ඒ සඳහා භාවිතා කළ හැකි ප්‍රවේශ හා ක්‍රම පිළිබඳවත් පවත්නා පද්ධතිය හා ගැලපීම සංසන්දනාත්මකව අධ්‍යයනය කිරීමත් තාක්ෂණික ශක්‍යතාවය තුළින් සිදුවේ.

මෙහෙයුම් ශක්‍යතාවය (Operational Feasibility)

මෙවැනි පද්ධතියක් මෙහෙයවීමට අවශ්‍ය මානව, භෞතික හා කාලය වැනි සම්පත් ආයතනය සතු ද යන්න මෙහි දී අධ්‍යයනය කෙරෙනු ඇත.

ආර්ථික ශක්‍යතාවය (Economical Feasibility)

මෙම පද්ධතිය ගොඩනැගීමට අවශ්‍ය වන මූල්‍යමය සම්පත් පිළිබඳ අධ්‍යයනයක මෙහි දී යෙදෙන අතර මෙවැනි මූල්‍යමය ආයෝජනයක් කිරීමෙන් බලාපොරොත්තු වන පද්ධතියේ ප්‍රයෝජනවල වටිනාකමක් ඇති ද යන්න පිළිබඳ ව අධ්‍යයනය කළ යුතු ය. එනම් වැයවන සමස්ත පිරිවැය සහ එහි ප්‍රතිලාභ පිළිබඳ විශ්ලේෂණය කිරීමක් මෙමගින් සිදුවේ.

සමස්ත පිරිවැය -:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. නිශ්චිත වියදම් - | දෘඪාංග, මෘදුකාංග, කළමණාකරණ සේවාවන් සඳහා |
| 2. අවිනිශ්චිත වියදම් - | සේවක උනන්දුව දුර්වල වීම.
වැරදිම් හා වංචාවන් සිදුවීම.
ආයතනයේ කීර්ති නාමයට හානි පැමිණවීම.
නිෂ්පාදන සහ විකිණීම අඩුවීම. |

සමස්ත ප්‍රතිලාභ -:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. නිශ්චිත ප්‍රතිලාභ -
මණ්ඩලය සඳහා | උපකරණ, යන්ත්‍ර යුත්‍ර, පරිපාලන කටයුතු, කළමණාකරණ කාර්ය
පිරිවැය අඩුවීම හෝ ඉතිරිවීම. |
| 2. අවිනිශ්චිත ප්‍රතිලාභ - | කළමණාකරණ මණ්ඩලයට තීරණ ගැනීම සඳහා වඩාත්
උචිත කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී තොරතුරු කාර්යයන්වල
ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීම.
සේවාදායකයන් සඳහා උසස් සේවාවක් ලබාදීම.
ආයතනයේ කීර්ති නාමය ඉහළ නැංවීම. |

ආයතනික ගණ්‍යතාව (Organizational Feasibility)

නව පද්ධතිය පිළිබඳ කළමනාකරණ මණ්ඩලයේ සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ ආකල්ප සහ වර්ග මොනවාද යන්න අධ්‍යයනය කිරීමක් මෙමගින් සිදුවේ. මෙහිදී ආයතනික ගණ්‍යතා කණ්ඩායම මගින් පහත සඳහන් කරුණු පිළිබඳව තොරතුරු ලබාගත යුතුය.

- යෝජිත නව පද්ධතිය පිළිබඳව ආයතනයේ කාර්ය මණ්ඩලය තුළ පවත්නා ආකල්ප.
- නව පද්ධතියේ වෙනස්කම් කාර්යය මණ්ඩලයේ රැකියා කෙරෙහි ඇතිකරනු ලබන බලපෑම.
- ආයතනයේ කාර්ය මණ්ඩලයේ පරිගණක භාවිතා කිරීමේ හැකියාව.

මේ අයුරින් විවිධ අංශ හරහා සිදුකරනු ලබන ගණ්‍යතා අධ්‍යයනය ඇසුරු කරගෙන ගණ්‍යතා වාර්තාවක් සකස් කළ යුතු අතර එම වාර්තාව සේවාදායක වෙත ලබාදිය යුතුය. මෙසේ සකසන ගණ්‍යතා වාර්තාවක ඇතුළත් විය යුතු පොදු කරුණු කිහිපයක් පහතින් සඳහන් වේ.

1. ආයතනයේ දැනට පවත්නා පද්ධතිය, ඊට සම්බන්ධ ගැටළු හා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අදාළ විස්තර.
2. නව පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම හා සම්බන්ධ පූර්ණ සැලැස්ම.
3. නව පද්ධතිය ආයතනයට හුදුසු බවට දැක්වෙන විස්තරයක්.
4. නව පද්ධතිය සංවර්ධනය සඳහා ගතවන කාලය හා වියදම පිළිබඳව ඇස්තමේන්තුව.

නිපුණතා මට්ටම 7.6 : පවත්නා පද්ධතිය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා වෙනස් විධික්‍රම භාවිතා කරයි

පද්ධති විශ්ලේෂණය System Analysis

පවතින පද්ධතිය තවදුරටත් හොඳින් විශ්ලේෂණයකිරීම මෙහි අපේක්ෂාවයි.

නිර්මාණය කරන ලද ශාක්‍යතා වාර්තාව සේවාදායකයාට ඉදිරිපත් කළ විට එම වාර්තාව සැලකිල්ලට ගෙන, නව පද්ධතියක අවශ්‍යතාවය ගැන සැහීමකට පත් වුවහොත්, නව පද්ධතිය ගොඩ නැගීමට අනුමැතිය ලබා දේ. අනුමැතිය ලබාගත් පසු ගොඩනැගීමට බලාපොරොත්තුවන පද්ධතිය පිළිබඳව සවිස්තරාත්මක අධ්‍යයනයක් සිදුකිරීමට ව්‍යාපෘති කමිටුව තීරණය කරයි. පද්ධතියේ අරමුණු, ඊට අදාළ ව්‍යය සන්ධාරය, භෞතික හා මානව සම්පත් සහ යෝජිත නව පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීමේදී ඇතිවිය හැකි ගැටළු හා සීමා ආදිය පිළිබඳව මෙහිදී විශේෂයෙන් සලකා බලනු ලැබේ. එසේම පද්ධතිය විශ්ලේෂණය ක්‍රියාවලියේදී ආයතනයේ ව්‍යුහය පිළිබඳවත්, කළමනාකරණ මට්ටම හා මෙහෙයුම් මට්ටම පිළිබඳවත් විස්තරාත්මක තොරතුරු රැස්කර ගැනීමක් සිදු කරනු ලැබේ.

මේ සඳහා අදාළ ආයතනයට පද්ධති විශ්ලේෂකවරුන් කණ්ඩායමක් පැමිණෙන අතර ඔවුන් විවිධ ක්‍රමවේද භාවිතා කර පවතින පද්ධතිය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක අධ්‍යයනයක් සිදුකරයි. මෙහිදී දත්ත හා තොරතුරු රැස් කිරීමට පහත ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කරයි.

- නිරීක්ෂණය (Observation)
- සම්මුඛ සාකච්ඡා (Interview)
- මූලාදර්ශ (prototyping)
- වාර්තා හා ලිපි ලේඛන පරීක්ෂාව (Document Sample Collection)
- ප්‍රශ්නාවලි (Questionnaire)

නව පද්ධතිය මගින් කළමනාකරුවන්ගේ සහ පරිශීලකයන්ගේ අවශ්‍යතා සපුරාලිය යුතු වේ. දත්ත එක්රැස් කිරීම සහ දත්ත තොරතුරු බවට පත්කිරීම තුළින් පද්ධතියේ අවශ්‍යතා විස්තරාත්මකව විමර්ශනයට ලක් කෙරේ. පද්ධතියක් ගොඩනැගීමට හඳුනාගනු ලබන මෙම අවශ්‍යතා ප්‍රධාන වර්ග දෙකකට බෙදා දැක්වීමට පුළුවන.

- 01 කාර්ය බද්ධ අවශ්‍යතා (Functional Requirements)
- 02 කාර්ය බද්ධ නොවන අවශ්‍යතා (Non Functional Requirements)

කාර්ය බද්ධ අවශ්‍යතා (Functional Requirements)

තොරතුරු පද්ධතිය මගින් ඉටු කළ හැකි සියලුම ප්‍රායෝගික මෘදුකාංග අවශ්‍යතා කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතා (Functional Requirements) යටතේ සඳහන් කරයි (පද්ධතිය භාවිත කර සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන කාර්යයන් කාර්ය බද්ධ අවශ්‍යතා නම් වේ)

උදාහරණ:

අධ්‍යාපන ආයතනයක සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීමේ පරිගණක පද්ධතියක කාර්ය බද්ධ අවශ්‍යතාවයන්

- ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යයාවන්ගේ පෞද්ගලික තොරතුරු ඇතුළත් කිරීමේ හැකියාව.
- ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ පෞද්ගලික තොරතුරු විමසීම හා වෙනස් කිරීමේ හැකියාව.
- වාර ව්‍යාප්ත ලකුණු හා ඇගයීම් ලකුණු ඇතුළත් කිරීමේ හැකියාව.
- ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ පැමිණීම ලේඛනගත කිරීමේ හැකියාව.
- ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ තොරතුරු ගබඩා කර තබා ගැනීමේ හැකියාව.
- ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යයාවන්ගේ තොරතුරු වාර්තා ලෙස මුද්‍රණය කර ගැනීමේ හැකියාව.

කාර්ය බද්ධ නොවන අවශ්‍යතා (Non Functional Requirements)

තොරතුරු පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කෙරෙන ආයතනයේ තිබිය යුතු භෞතික හා මානව පහසුකම් කාර්ය බද්ධ නොවන (Non Functional Requirements) අවශ්‍යතා යටතේ සඳහන් කරයි.

(සෘජු කාර්යයන් වලට අයත් නොවන අනෙකුත් සෑම අවශ්‍යතාවයක් ම කාර්යය නොවන අවශ්‍යතා ලෙස හඳුනාගනු ලැබේ)

අවශ්‍යතා හඳුනාගැනීම කාර්යමණ්ඩල සමග සාකච්ඡා කිරීමෙන් පමණක් සිදු කළ නොහැක. පරිගණක පද්ධතිය සැලසුම් කරන අයට අවශ්‍යතා පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් තිබිය යුතුය. ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් හා පළපුරුද්ද මෙහිදී ඉතා වැදගත්ය. එසේම පද්ධතිය භාවිතා කරන ආයතනය අනුව කාර්ය නොවන අවශ්‍යතාවයන් හඳුනා ගත යුතුයි. පොදුවේ පද්ධතියක පැවතිය යුතු කාර්යය නොවන අවශ්‍යතා කිහිපයක් පහත පරිදි දැක්විය හැකිය.

- කාර්යක්ෂමතාවය (Efficiency)
- විශ්වාසනීයත්වය (Reliability)
- පරිශීලක මිත්‍රශීලී භාවය (User Friendly)
- දත්ත අනුපිටපත් තබාගැනීමේ හැකියාව (Data Backup)
- පද්ධතිය සරල හා තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව (Understandable)

උදාහරණ

- 01 බැංකු පද්ධතියක කාර්ය බද්ධ සහ කාර්ය බද්ධ නොවන අවශ්‍යතා කාර්ය බද්ධ අවශ්‍යතා

- පාරිභෝගිකයන්ට මුදල් තැන්පත් කළ හැකි විය යුතුමය.
- පාරිභෝගිකයන්ට මුදල් ආපසු ගැනීමේ හැකි විය යුතුමය.

- පාරිභෝගිකයන්ට ණය ලබාගත හැකි විය යුතුමය.
- පාරිභෝගිකයන්ට ගිණුම් ශේෂය දැන ගත හැකි විය යුතුමය.

කාර්ය බද්ධ නොවන අවශ්‍යතා

- දවසේ පැය 24/7 ගනුදෙනු කළ හැකි විය යුතුය.
- භාවිතයට පහසු අතුරු මුහුණතක් තිබිය යුතුය.
- ඉතා ඉක්මනින් මුදල් ලබාගන්නා ගත හැකි විය යුතුය.
- ගනුදෙනුවට ඉතා ඉහළ ආරක්ෂාවක් තිබිය යුතුය.

02 පුස්තකාල පද්ධතියක කාර්ය බද්ධ හා කාර්ය බද්ධ නොවන අවශ්‍යතා
කාර්ය බද්ධ අවශ්‍යතා

- පොත් බැහැරට ගෙන ගෙන යෑමට හැකි විය යුතුය.
- පොත් භාරදීමට හැකි විය යුතුය.
- දඩ මුදල් ගෙවීමට හැකි විය යුතුය.
- කිසියම් පොතක් බැහැරට ගෙන යෑම පිළිබඳ විස්තර බලා ගත හැකි විය යුතුය.

කාර්ය බද්ධ නොවන අවශ්‍යතා

- භාවිතයට පහසු අතුරු මුහුණතක් තිබිය යුතුය.
- ආයතන භාවිතා කරන පරිගණක ක්‍රියාත්මක කරගත හැකි විය යුතුය.
- බහුලව භාවිතා වන මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ස්ථාපිත කර තිබිය යුතුය.

මෙලෙස මෘදුකාංග පද්ධතියක් ගොඩනැගීම සඳහා සේවාදායකයාගේ ස්ථානය තුළදී හඳුනා ගන්නා කාර්යය සහ කාර්යය නොවන අවශ්‍යතා සියල්ල ලේඛනයක ඇතුළත් කරගත යුතුය. මෙම ලේඛනය පද්ධති අවශ්‍යතා ලේඛනය (System Requirements Specification) නමින් හැඳින්වේ.

පද්ධතිය මගින් Shall be යන වචනවලින් ආරම්භ කෙරෙන අවශ්‍යතා ඉටුවීම අනිවාර්ය (essential) වන අතර (Should be) යන වචනවලින් ආරම්භ කෙරෙන අවශ්‍යතා ඉටුවීම අනිවාර්ය නොවේ.

උදාහරණයක් ලෙස ශිෂ්‍ය තොරතුරු පද්ධතියක් සලකා බලමු.

1. Shall be able to prepare a character certificate.
2. Shall be able to prepare a leaving certificate.
3. Shall be able to maintain attendance information.
4. Shall be able to browse student details.
5. Shall be able to maintain class leaderships
6. Shall be able to maintain data on books not returned
7. Shall be able to maintain sports details.
8. Shall be able to maintain class teacher details.
9. Shall be able to maintain students data bank details.
10. Shall be able to maintain society details.
11. Shall be able to maintain prefects records.
12. Shall be able to maintain competition data.
13. Shall be able to maintain mischief details.
14. Should facilitate advertising on web.
15. Should facilitate online forms.
16. Should facilitate online student details.

කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතා Non Functional Requirements

1. Shall be able to provide a friendly GUI.
2. Shall be able make use of existing software & hardware.
3. Shall be run on Windows XP or later operating system.
4. Should be able to provide security for online transactions.
5. Should be able to provide web interfaces.

Shall කළ යුතුය. Should කළ හැකියි.

ව්‍යාපාර ක්‍රියාකාරකම් ආකෘතිකරණය (Business Activity Model)

ව්‍යාපාර ක්‍රියාකාරකම් ආකෘති නිර්මාණය යනු පාර්ශවකරුවන්ගේ ඉදිරි දර්ශනය මත පදනම්ව සංකල්පීය ආකෘතියක් ලෙස ඉහළ මට්ටමේ ක්‍රියාකාරකම් සහ තාර්කික පරායත්තතා පෙන්වීමේ තාක්ෂණයකි. ව්‍යාපාර ක්‍රියාකාරකම් ආකෘතිකරණය පාර්ශවකරුවන්ගේ ඉදිරි දර්ශනය සහ ඔවුන්ගේ විශ්ව දෘෂ්ටිය අනුව සිදු කළ යුතු ඉහළ මට්ටමේ ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ උපායමාර්ගික දැක්මක් සපයයි.

ව්‍යාපාර ක්‍රියාකාරකම් වර්ග පහක් ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරකම් ආකෘතියකින් නිරූපණය කෙරේ:

1. සැලැස්ම: කල්තියාම තිබිය යුතු දේ සැකසෙන සැලසුම් ක්‍රියාකාරකම්
2. සක්‍රීය කරන්න: අවශ්‍ය සම්පත් ඇති බව සහතික කරන ක්‍රියාකාරකම් සක්‍රීය කරන්න:
3. ප්‍රාථමික ව්‍යාපාර පද්ධති පරිවර්තනය සැකසීමේ ක්‍රියාකාරකම්
4. අධීක්ෂණය : කාර්ය සාධන මිනුම් පරීක්ෂා කරන අධීක්ෂණ ක්‍රියාකාරකම්ගන්නා
5. පාලනය: නිවැරදි කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග පාලන

ක්‍රියාකාරකම් ව්‍යාපාර ක්‍රියාකාරකම් ආකෘති නිර්මාණ තාක්ෂණය සංකල්පීය දැක්මක් සපයන අතර එය සත්‍ය වශයෙන්ම සිදුවෙමින් පවතින දේ සමඟ සැසඳීමට භාවිතා කළ හැකි අතර එමඟින් ඕනෑම දෙයක් ගවේෂණය කළ හැකිය.

දත්ත ගැලීම් ආකෘතිකරණය (Data Flow Modeling)

දත්ත ප්‍රවාහ ආකෘතියක් යනු පද්ධතියක් තුළ තොරතුරු ගලායාම හා තොරතුරු හුවමාරුව පිළිබඳ රූපමය නිරූපණයකි. තොරතුරු පද්ධතියක දත්ත ප්‍රවාහය ප්‍රස්ථාරිකව නිරූපණය කිරීම සඳහා දත්ත ප්‍රවාහ ආකෘති භාවිතා කරනුයේ දත්ත ආදානයේ සිට ගොනු ගබඩාවට මාරු කිරීම හා වාර්තා උත්පාදනය කිරීම සම්බන්ධ ක්‍රියාවලීන් විස්තර කිරීමෙනි.

දත්ත ප්‍රවාහ ආකෘතියක් දත්ත ප්‍රවාහ රූප සටහනක් (DFD) ලෙස ද හැඳින්විය හැකිය.

DFD හි සංරචක

බාහිර භූතාර්ථ (External Entities)

- විමර්ශනයට ලක් වන පද්ධතිය බාහිර පුද්ගලයන්, සංවිධාන හෝ වෙනත් පද්ධතිය නියෝජනය කරයි.
- මූලාශ්‍රයක් හෝ දත්ත ග්‍රාහකයා හෝ ලෙස ක්‍රියා කරයි.
- නම එම වර්ගය දර්ශනයකට නොව පොදු වර්ගයකට යොමු කළ යුතුය.

දත්ත ගැලීම (Data Flows)

- පද්ධතියක, පද්ධතියේ සිට, සහ පද්ධතිය ඇතුළත දත්ත ගලා යාම පෙන්වයි.
- DFD හි අනෙකුත් සංරචක සම්බන්ධ කරයි.
- ඒක මාර්ගික හෝ දිවි මාර්ග හෝ විය හැකිය.
- සන රිතල වලින් නිරූපණය වුව ද, බාහිර සංරචක දෙකක් අතර කඩ ඉරි තල වලින් පෙන්වනු ලබන අතර අන්තර්වර්ෂේදනය මගහැරුණු ලැබේ.

ක්‍රියාවලිය (Processes)

- පද්ධතියේ සිදු කරන ව්‍යාපාරික කටයුතු නියෝජනය කරයි,
- සෑම ක්‍රියාවලියකටම ගුණ තුනක් ඇත එනම් අන්‍යාන්‍යතාව, නම සහ ස්ථානය,
- තවදුරටත් විශේෂනය කිරීම අවශ්‍ය නොවන ක්‍රියාවලීන් මූලික ක්‍රියාවලි ලෙස හැඳින්වේ,

දත්ත ගබඩාව (Data Store)

- පද්ධතිය තුළ දත්ත ගබඩා තබාගැනීමට භාවිතා කරයි.
- වර්ග හතරකි : හස්තිය (M), පරිගණකගත (D), තාවකාලික (T) සහ හස්තිය තාවකාලික (M) වශයෙනි
- සෑම දත්ත ගබඩාවකට ගුණ තුනක් ඇත : අන්‍යාන්‍යතාව , වර්ගය සහ නම

දත්ත ගැලීම සටහන් ඇඳීමේදී සලකා බැලිය යුතු කරුණු

- පද්ධතියේ සියලු ක්‍රියාවන් වෙන්වෙන්ව හඳුනා ගැනීමට හැකි වන පරිදි එයට ආවේණික නම් භාවිතා කළ යුතුය එමෙන්ම එකම නම ක්‍රියාවන් දෙකක් සඳහා ලබා නොදිය යුතුය .
- දත්ත ගබඩාවකින් තවත් දත්ත ගබඩාවකට සෘජුව දත්ත ගලා යාමක් නිරූපණය කළ නොහැක.
- බාහිර භූතාර්ථ යක් සමග සෘජුව දත්ත ගබඩාවක් සම්බන්ධ කල නොහැක.
- දත්ත ගලා යාම පෙන්වන රේඛාවක දෙපැත්තටම හිස භාවිතා නොකළ යුතුය.

දත්ත ගැලීම සටහන් නැටීමේදී එය අදියර තුනක් මගින් සිදු කරනු ලැබේ.

- 1 සන්දර්භ රූ සටහන් ඇඳීම (Context Diagram/ Level 0)
- 2 පළමු මට්ටමේ දත්ත ගැලීම සටහන් (Level 1 DFD)
- 3 දෙවන මට්ටමේ දත්ත ගැලීම සටහන් (Level 2 DFD)

සන්දර්භ රූ සටහන Context Diagram

01 බාහිර භූතාර්ථ (External Entity)

ක්‍රියාවලිය සඳහා දත්ත ලබා දෙන පුද්ගලයෙක් හෝ දෙයක් මෙන්ම ක්‍රියාවලියෙන් තොරතුරු ලබා ගන්නා පුද්ගලයෙක් හෝ දෙයක් බාහිර භූතාර්ථ අර්ථයක් නම් වේ.
(සර්ව නාම එක වචනයක් භාවිතා කරනු ලැබේ)

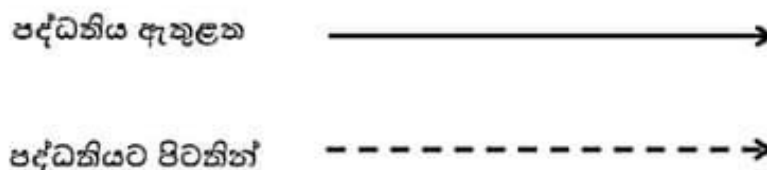
උදාහරණ :



02 දත්ත ගැලීම (Data Flow)

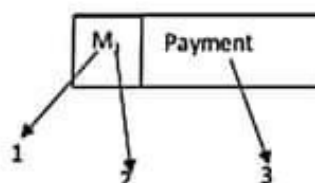
දත්ත ගැලීම ඊතලයක් මගින් නිරූපණය කළ යුතුය. ඊතලය මත දත්ත ගැලීමට අදාළ විස්තර කෙටියෙන් දැක්විය යුතුය. පද්ධතිය හා බාහිර භූතාර්ථ අතරත්, බාහිර භූතාර්ථ හා පද්ධතිය අතර, පද්ධතිය අභ්‍යන්තරයේ දත්ත ගලනයන නිරූපණය කිරීමට භාවිතා කරයි. දත්ත ගැලීම සෘජු ඊතලයෙන් ලකුණ කරයි. එමෙන්ම දත්ත දෙපසටම ගැලීම සිදුවන අවස්ථාවක දී ඒ සඳහා වෙන වෙනම ගැලීම් රේඛා දෙකක් ඇඳිය යුතුය. දත්ත ගැලීම් රේඛා එකිනෙක කැපෙන සේ ඇඳිය නොහැක.

උදාහරණ:



03 දත්ත ගබඩාව (Data Store)

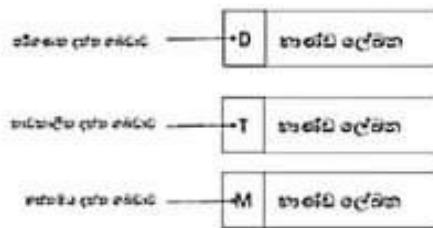
සලකා බලන පද්ධතිය තුළ ඇති සියලුම දත්ත ගබඩා කිරීම මේ හරහා නිරූපණය කරනු ලැබේ. දත්ත ගබඩාවක උපලක්ෂණ තුනකි



- 01 අංකය (Type)
- 02 වර්ගය (Id)
- 03 නම (Name)

දත්ත ගබඩාවන් ගබඩා වර්ග හතරකි

- 01 පරිගණක හෝ අංකිත දත්ත ගබඩා
- 02 හස්තිය දත්ත ගබඩා
- 03 තාවකාලික දත්ත ගබඩා
- 04 හස්තිය හා තාවකාලික දත්ත ගබඩා

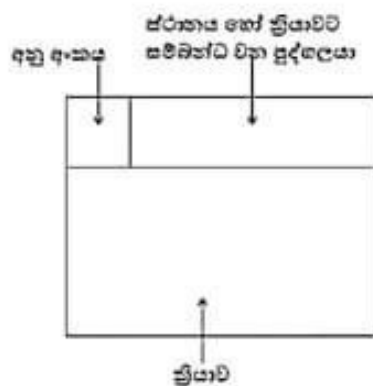


04 ක්‍රියාවලිය (Process)

දත්ත ගැලීමට අදාළ ක්‍රියාවලිය මින් අදහස් වේ. සලකා බලන පද්ධතිය තුළ ඇති සියලුම දත්ත සැකසීම, දත්ත පරීක්ෂා කිරීම හා දත්ත සංසන්දනය කිරීම මේ හරහා නිරූපණය කෙරේ.

ක්‍රියාවලියක උපලක්ෂණ තුනකි

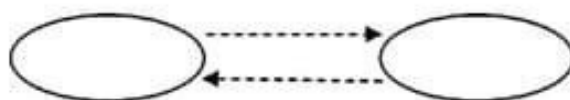
- 1 අංකය (Id)
- 2 නම (Name)
- 3 ස්ථානය (Location)



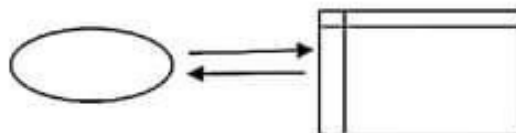
දත්ත වලන ආකෘති පිළිබඳව නීති

□ සෘජුව දත්ත ගැලීම සිදු විය හැක්කේ

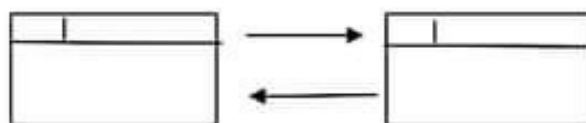
- බාහිර භූතාර්ථ දෙකක් අතර



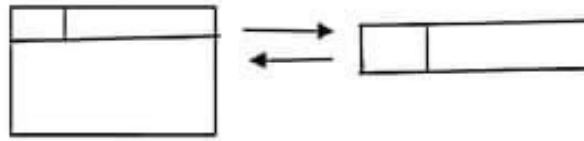
- බාහිර භූතාර්ථ හා ක්‍රියාවලියක් අතර



- ක්‍රියාවලි දෙකක් අතර

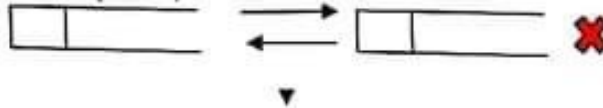


- ගබඩාවක් ක්‍රියාවලියක් අතර

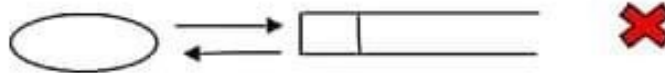


- සාප්පු දත්ත ගැලීම පැවතිය නොහැක්කේ

- දත්ත ගබඩා දෙකක් අතර



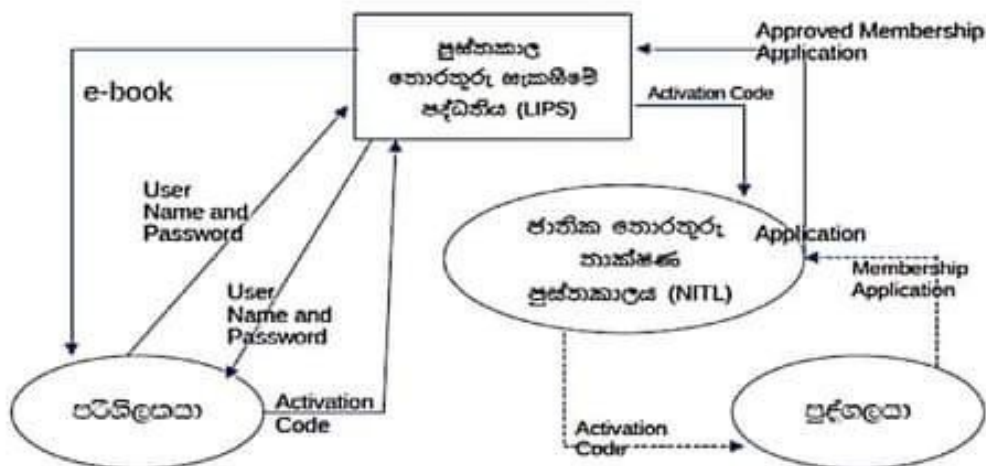
- බාහිර භාණ්ඩ හා දත්ත ගබඩාවක් අතර



උදාහරණ :

ජාතික තොරතුරු තාක්ෂණ පුස්තකාලය (NITL)හි පරිශීලකයන්ට මාර්ගගතව (Online) පුස්තකාල තොරතුරු සැකසීමේ පද්ධතිය (LIPS)මගින් විද්‍යුත් පොත් (e-book)ලබා දෙයි.

(LIPS)සාමාජිකයෙකු විමට පුද්ගලයකු අයදුම්පතක් NITL වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ. NITL මගින් මෙම අයදුම්පත ඇගයීමට ලක් කරනු ලබන අතර එය අනුමත වුවහොත් LIPS වෙත ඇතුළත් කරනු ලැබේ. අයදුම්පත ඇතුළත් කිරීමෙන් අනතුරුව LIPS මගින් NITL වෙත ක්‍රියාත්මක වීමේ කේතයක් (Activation Code)නිකුත් කරනු ලබන අතර NITL එය අදාළ පුද්ගලයා වෙත ලබාදෙයි. මෙම කේතය ලද පසු ඕනෑම පුද්ගලයකු LIPS හි සාමාජිකයෙක් බවට පත්වේ. මෙම ක්‍රියාත්මක වීමේ කේතය LIPS වෙත ඇතුළත් කිරීමෙන් සාමාජිකයෙකුට තමාගේ පරිශීලක නාමය (User name)හා මුරපදය (password) ලබාගත හැකිවේ. ඉන්පසු මෙම පරිශීලක නාමය හා මුරපදය LIPS වෙත ලබා දීමෙන් සාමාජිකයෙකුට විද්‍යුත් පොත්(e-book) සඳහා ප්‍රවේශ විය හැකිය. (AL/ 2015/II/06)



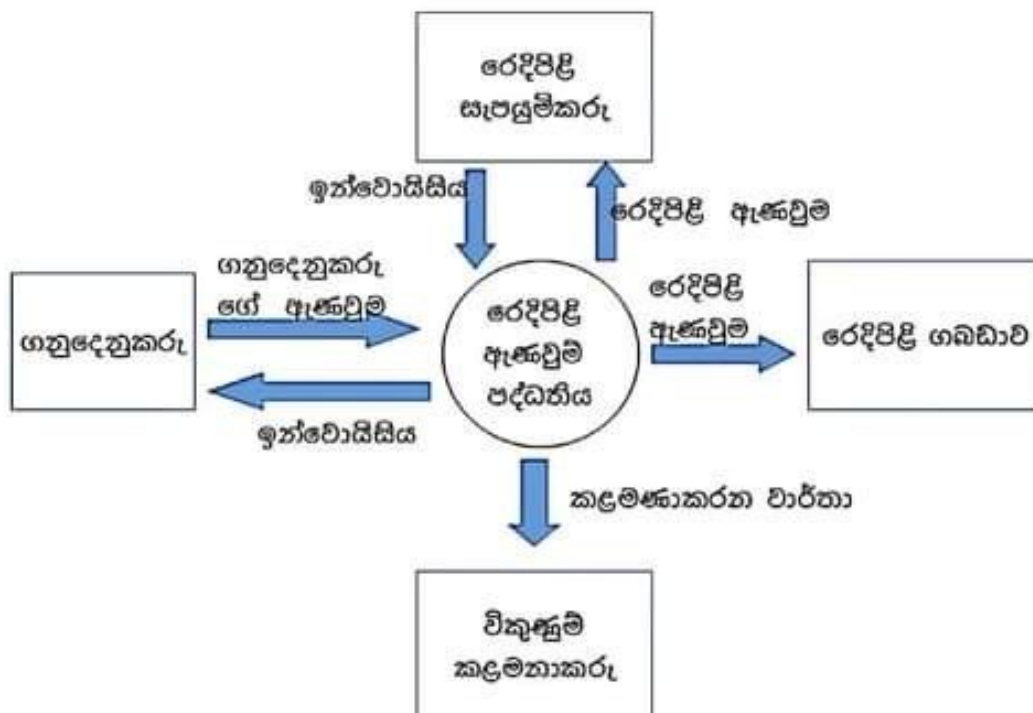
අභ්‍යාස:

පුද්ගලයෙකු විසින් ATM යන්ත්‍රයට, ATM කාඩ්පත් සහ රහස්‍ය පදය ඇතුළත් කළ විට ප්‍රථමයෙන්ම රහස්‍යපදය වලංගුතාවය පරීක්ෂා කරයි. අනතුරුව රහස්‍ය පදයේ වලංගුතාවය පාරිභෝගිකයාට ලබාදේ. රහස්‍යපදය වලංගු වන්නේ නම් පමණක්, ලබාගත යුතු මුදල ඇතුළත් කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දෙයි. එවිට ATM පද්ධතිය විසින් එම මුදල ලබා ගත හැකිද නොහැකිද යන්න පුද්ගලයාට දැනුම් දෙනු ලැබේ. එම මුදල ලබාගත හැකි නම් අදාළ මුදල ලද්දහ හා නව ගිණුම් සේවය පුද්ගලයාට ලබාදේ. මෙම ක්‍රියාවලිය නිරූපණය කිරීම සඳහා සන්දර්භ රූ සටහනක් නිර්මාණය කරන්න.

පළමු මට්ටමේ දත්ත ගැලීම් සටහන් (Level 1 DFD)

- පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳව ඉහළ මට්ටමේ දෘෂ්ටියක් ලබාදේ.
- පද්ධතියේ ප්‍රධාන සංරචකයන් අතර දත්ත දත්ත වලනය රූපණය කරයි.
- සන්දර්භ රූප සටහන සමග අනුකූල විය යුතුය.
- සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියාවලි 10 - 12ට පිමා වේ.

නිම් ඇදුම් ඇණවුම් පද්ධතියක ක්‍රියාකාරිත්වය පැහැදිලි කිරීමක් සඳහා අදින ලද සරල DFD සන්දර්භ සටහනක් පහත දැක්වේ.



පළමු පියවර : ක්‍රියාවලිය හඳුනා ගැනීම

ඇදුම් ඇණවුම් කිරීමේ පද්ධතියයි. ක්‍රියාවලිය සඳහා සෘජු කෝණාශ්‍රයක් අදින්න.

දෙවන පියවර : සියලුම බාහිර ආයතන පිළිබඳ ලැයිස්තුවක් නිර්මාණය කරගන්න.

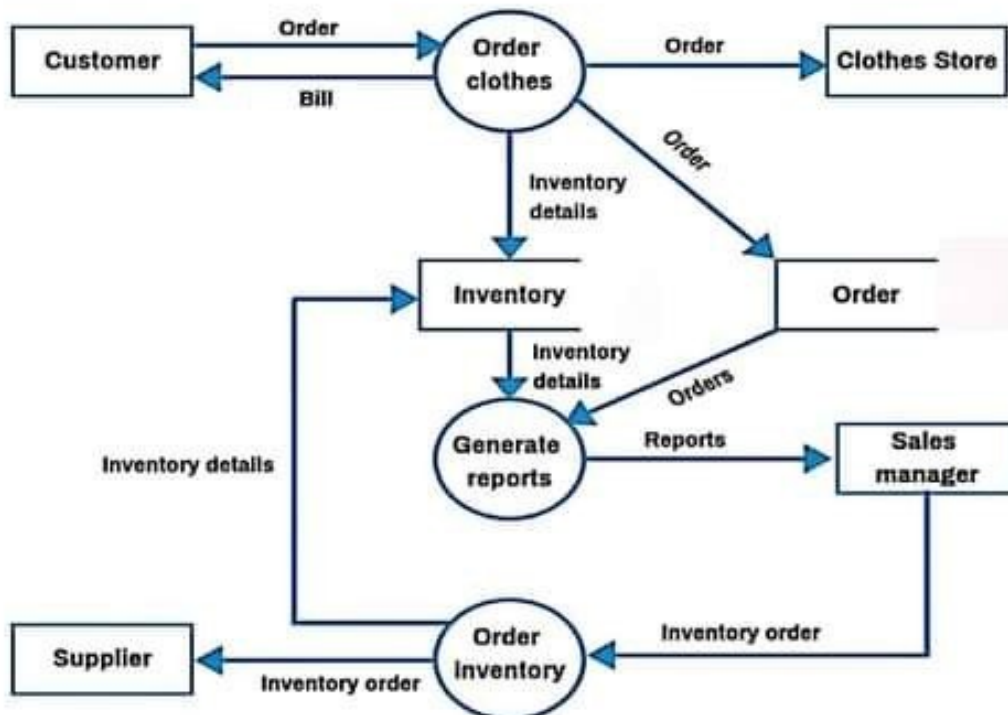
මෙහි බාහිර ආයතන වන්නේ: ගනුදෙනුකරු, ඇදුම් වෙළඳසැල, රෙදිපිළි සැපයුම්කරු සහ විකුණුම් කළමනාකරු. අපගේ පද්ධතිය හා සම්බන්ධ ආයතන වේ. එම නිසා එක් එක් ආයතන සඳහා සෘජුකෝණාස්‍රයක් අදින්න.

තෙවන පියවර : දත්ත ප්‍රවාහ ලැයිස්තුවක් සාදන්න.

අපගේ ක්‍රියාවලිය සහ බාහිර ආයතන අතර, ආයතන සහ පද්ධතිය අතර හුවමාරු වන තොරතුරු වර්ගය පිළිබඳ කෙටි විස්තරයක් පෙන්වන දත්ත ප්‍රවාහයන් ඇත. දත්ත ප්‍රවාහ ලැයිස්තුවට ඇතුළත් වන්නේ: පාරිභෝගික ඇණවුම, කුටීකාන්තිය, ඇඳුම් ඇණවුම, කුටීකාන්තිය, ඇඳුම් ඇණවුම සහ කළමනාකරණ වාර්තාව.මෙම දත්ත ප්‍රවාහයන් සංකේතවත් කරන ඊතල සමඟ සාප්පෝණායාරා සම්බන්ධ කරන්න.

ඕනෑම සාප්පෝණායාරා දෙකක් අතර දත්ත දෙයාකාරයෙන්ම ගලා යන්නේ නම්, තනි ඊතල දෙකක් සාදන්න.

ඉහත සන්ධර්භ සටහනට අදාළ DFD LEVEL 01 සටහන පහත දැක්වේ



දත්ත ප්‍රවාහ රූප සටහන් වල වාසි සහ අවාසි:

වාසි:

- පාර්ශවකරුවන්ට සහ අනෙකුත් පරිශීලකයින්ට තේරුම් ගැනීමට සාපේක්ෂව පහසු රූපමය තාක්ෂණයකි.
- පද්ධති සංරචක සහ මායිම් පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක වික්‍රයක් සපයයි.
- පද්ධතියක් තුළ සිදුවන ක්‍රියාවලීන් පිළිබඳ පැහැදිලි හා සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සපයයි.
- දත්ත ප්‍රවාහයේ තර්කනය පෙන්වයි.
- පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරී බිඳවැටීමක් ඉදිරිපත් කරයි.
- පද්ධති ප්‍රලේඛනයේ කොටසක් ලෙස භාවිතා කරයි.

අවාසි:

- නිර්මාණය කිරීමට බොහෝ කාලයක් ගතවේ.

- ක්‍රියාවලි වල වෙනුව, අනුක්‍රමය සහ සම්මුහුර්තකරණය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් ලබා නොදේ, එනම් ක්‍රියාවලි සිදුකරන විට දත්ත ප්‍රවාහ රූප සටහන් නියම නොකරයි. එබැවින් මේ දේවල් නිදර්ශනය කළ හැකි ක්‍රියාවලියක් හෝ ගැලීම් සටහනක් සමඟ පටලවා නොගත යුතුය.
- සමහර විට තාක්ෂණික නොවන පරිශීලකයින්ට රූප සටහන තේරුම් ගැනීමට අපහසු විය හැකිය.

පහළ මට්ටමේ දත්ත ගැලීම් සටහන්

- සවිස්තරව කව විස්තර සොයා ගැනීම මාර්ග සපයයි.
- ඉහළ සිට පහළට ප්‍රවේශය සඳහා අවකාශයක් ලබාදෙයි.
- ප්‍රධාන මූලික DFD සමඟ අනුකූල විය යුතුය.
- බොහෝවිට ක්‍රියාකාරකම් 4 - 6 සීමා වෙයි.

ලේඛන ගැලීම් සටහන් Document Flow Diagram

සන්දර්භ රූප සටහනක හා දත්ත ගලන රූප සටහනක පළමු අදියර අතර සම්බන්ධතාවයක් සේ ක්‍රියා කරයි. පරීක්ෂණයට භාජනය වන ක්ෂේත්‍රයේ සඳහා භෞතික ලේඛන රූපණය කරයි.

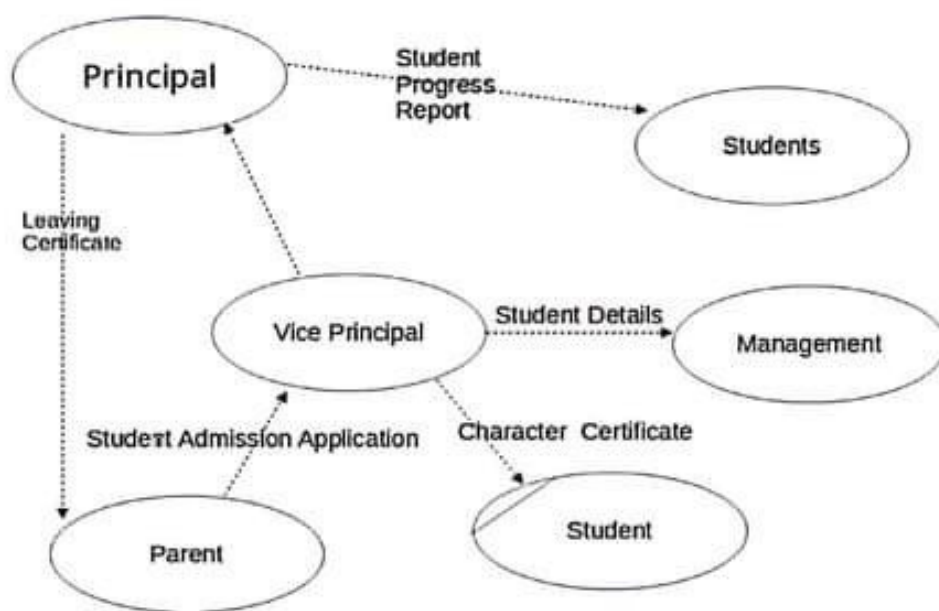
ලේඛනය යනු කඩදාසි කැපි, දුරකථන සංවාද, ටිෆූන් කැපැල, පරිගණක අතර දත්ත හුවමාරුව, යනාදිය විය හැකිය.

ලේඛන ගැලීම් සටහනක් අඳින ආකාරය

- කිසියම් ලේඛනයක් නිර්මාණය කරන්නා හෝ යවන්නා හඳුනා ගත යුතුය.
- ජනනය වන ලේඛන හඳුනාගන්න.
- ලේඛනය අවසාන වශයෙන් ප්‍රයෝජනයට ලබා ගන්නා හඳුනා ගන්න.
- බාහිර භූතාර්ථ හා ලේඛන ගැලීම් රූපමය ආකාරයට ලකුණු කරන්න

මෙහිදී ප්‍රභවය (Source) ප්‍රතිග්‍රාහකයා (recipient) හා ලේඛනයේ (Document) යන්න හඳුනාගැනීම. පද්ධති සීමාවෙන් ඇතුළත පිටත ද යන්න හා සම්බන්ධ වන ලේඛනය හඳුනා ගත යුතුය. ශිෂ්‍ය තොරතුරු පද්ධතිය සඳහා අඳින ලද ලේඛන ගැලීම් සටහනක් පහත වගුවේ දැක්වේ. එයට අදාළව ලේඛන ගැලීම් සටහන නිර්මාණය කර ඇත.

ලබා දුන්නේ කවුද? (Source)	ලේඛනය (Document)	ලැබුනේ කවුද? (Recipient)
Vice Principal	character certificate	student
Vice Principal	student details	management
parent	student admission application	Vice Principal
Vice Principal	Student registration	principal
principal	student progress report	parent
principal	leaving certificate	parent



තාර්කික දත්ත ආකෘතීන් (Logical Data Modeling)

තාර්කික දත්ත ආකෘතියක් යනු ආයතනයකට දත්ත රැස් කිරීමට අවශ්‍ය දේ සහ දේවල් අතර ඇති සම්බන්ධතා විස්තර කරන දත්ත සමුදායකට විශේෂිත නොවන ආකෘතියකි.

තාර්කික ආකෘතියක් තුළ ආයතන හා ගුණාංග, සම්බන්ධතා, අද්විතීය හඳුනාගැනීම්, උප වර්ග සහ සුපිරි වර්ග සහ සම්බන්ධතා අතර ඇති සීමා කිරීම් අඩංගු වේ. තාර්කික ආකෘතියකට වසම් ආකෘති වස්තු ද අඩංගු විය හැකිය, නැතහොත් වසම් හෝ පාරිභාෂික ආකෘති එකක් හෝ කිහිපයක් යොමු කරන්න. තාර්කික දත්ත ආකෘතියක් තුළ තාර්කික වස්තූන් සහ සම්බන්ධතා නිර්වචනය කිරීමෙන් පසුව, ඔබට තාර්කික ආකෘතිය භෞතික දත්ත ආකෘතියක ස්වරූපයෙන් දත්ත සමුදායට විශේෂිත භෞතික නිරූපණයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකිය.

තාර්කික දත්ත ආකෘතිකරණය මගින් ව්‍යුහය ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ආකාරය හෝ පෙන්වා ඇති දත්ත ව්‍යුහය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මාධ්‍යයන් (තාක්ෂණයන්) සම්බන්ධ කිසිදු තොරතුරක් සපයන්නේ නැත. එය තාක්ෂණික ස්වාධීන දත්ත ආකෘතියක් වන අතර එය සංකල්පීය දත්ත ආකෘතියෙන් හඳුනාගත් මූලික ව්‍යුහයන්ගෙන් වර්ධනය වේ. තාර්කික දත්ත ආකෘතිය පහත සඳහන් සංරචක ඇතුළත් විය.

- භූතාර්ථ (Entity)
- සම්බන්ධතා (Relationship)
- සම්බන්ධතාවක ප්‍රමාණය (Degree of relationship)
- චෛකල්පිත භාවය (Optionality)

භූතාර්ථ (Entity)

භූතාර්ථයක් යනු තර්කානුකූලව සම්බන්ධ කළ හැකි හා තත්ත්ව වශයෙන් හැඳින්විය හැකි වස්තූන් හා සංකල්ප වල එකතුවකි. DFM සඳහා ඇති භූතාර්ථ හා මේ අතර වෙනසක් පවතී. මෙහිදී භූතාර්ථ යක් නිරූපණය කරනු ලබන්නේ අනුලක්ෂණය උපයෝගී කරගෙනය.

පාරිභෝගිකයා

සම්බන්ධතා (Relationship)

භූතාර්ථ එකිනෙකට සම්බන්ධ වන ආකාරය හා භෞතික සම්බන්ධතා සහ තාර්කික සම්බන්ධතා නිරූපනය කෙරේ.



සම්බන්ධතාවක ප්‍රමාණය (Degree of relationship)

මෙහිදී ප්‍රධාන සබඳතා වර්ග තුනක් හඳුනා ගනු ලැබේ.

- එක එක (1:1) (one to one)
- එක බහු (1:m) (one to many)
- බහු බහු (m:n) (many to many)

වේකල්පිත භාවය (Optionality)

සහභාගි වන සෑම සිදුවීමක් සඳහන් සබඳතා පවති දැ යි දැක්වේ

භූතාර්ථ න්‍යාසය (Entity Matrix)

- භූතාර්ථ අතර සබඳතා හඳුනා ගැනීමට උපකාර කරයි,
- ආකර්ෂණීය පද්ධතිය තුළ භූතාර්ථ අතර සම්බන්ධතා හඳුනා ගැනීමට භූතාර්ථ වල සියලු යුගල හැකියාවක් ලබා දෙයි.
- එක් එක් යුගල් අතර සම්බන්ධතා එක් වරක් පරීක්ෂා කරනු ලැබේ.
- සබඳතාව පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තරය ලබා නොදේ.

	Customer	Package	Reservation	Payment
Customer			X	X
Package			X	
Reservation				X
Payment				

ව්‍යාපාර පද්ධති විකල්ප (Business System Option - BSO)

BSO විසින් පද්ධතිය කුමක් කරන්නේ දැයි විස්තර කරයි. ව්‍යාපාර පද්ධති විකල්පයක් ම, අවම පද්ධති අවශ්‍යතා වලින් සැහිල්ලකට පත් විය යුතුය. එසේම කාර්යබද්ධ විස්තරයක් උසස් මට්ටමේ තාක්ෂණික විස්තරයක්, ව්‍යාපාරයට විශාල ප්‍රතිලාභ, ආසන්න පිරිවැය ඇස්තමේන්තු, සංවර්ධන කාල පරාසය සහ සංවිධානය සහ වෙනත් පවතින පද්ධති මත බලපෑම එයට ඇතුළත් විය යුතුය.

පද්ධති සැලසුම් කිරීම (System Design)

නව පද්ධතිය සැලසුම්කිරීම සිදුවන්නේ ගණන්පාලන අධ්‍යයනය සහ පද්ධති විශ්ලේෂණය යන අදියර වල ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් පද්ධති සැලසුම් කිරීම ප්‍රධාන ආකාර දෙකකින් දැක්විය හැකිය.

- තාර්කික පද්ධති සැලසුම් කිරීම (Logical System Design)
- භෞතික පද්ධති සැලසුම් කිරීම (Physical System Design)

තාර්කික පද්ධති සැලසුම් කිරීම (Logical System Design) මෙහිදී පහත දැක්වෙන සාධක ක්‍රියාවලීන් සහ ගොනු ආදිය ආර්ථික වශයෙන් සම්බන්ධ වන ආකාරය නිරූපණය කරනු ලැබේ.

මේ සඳහා පහත සඳහන් ක්‍රියාමාර්ග භාවිතයට ගැනේ

- පද්ධති ගැලීම් රූසටහන් (System Flow Diagram)
- දත්ත ගැලීම් සටහන් (Data Flow Diagram)

යෝජිත නව පද්ධතිය අවශ්‍යතා හඳුනා ගත් පසු එම පද්ධතිය නිර්මාණය කරන ආකාරය සැලසුම් කිරීම මෙම පියවරේදී සිදු කරනු ලැබේ විශේෂයෙන්ම අතුරු මුහුණත් නිර්මාණය දත්ත සමුදාය නිර්මාණය දත්ත ගැලීමේ රූප සටහන් නිර්මාණය මෙහිදී සිදු කරනු ලැබේ.

- තාර්කික පද්ධති සැලසුම් කිරීම (Logical System Design)
- ඇල්ගොරිතම (Algorithms)

තාර්කික පද්ධති සැලසුම් කිරීම (Logical System Design)

මෘදුකාංග පද්ධතිය මගින් දත්ත සැකසීමේදී සිදුකරනු ලබන විවිධ ගණනය කිරීම් විශ්ලේෂණය කිරීම තාර්කික වශයෙන් සම්බන්ධ කිරීම හා සැකසීම මෙම ක්‍රියාවලියෙන් නිරූපණය වේ

ඇල්ගොරිතම (Algorithm)

ඇල්ගොරිතමයක් යනු ගැටළුවක් විසඳීම සඳහා අනුගමනය කරන පිළිවෙල අනුපිළිවෙලින් ලියා දැක්වීමයි. ඇල්ගොරිතමයක් ඉදිරිපත් කළ ආකාර ඇතිව කිරි පත් කළ හැකි ආකාර දෙකකි.

- ව්‍යාජ කේත (Pseudo codes)
- ගැලීම් සටහන් (Flow charts)

ව්‍යාජ කේත (Pseudo codes)

ව්‍යාජ කේතයක් යනු ගැටලුවක් විසඳන ආකාරය පියවර වශයෙන් ලියා දැක්වීමයි මෙය පොදුවේ ඕනෑම කෙනෙකුට තේරුම් ගත හැකි ආකාරයට සරල බසින් සටහන්වී තිබිය යුතුය.

උදාහරණ: සේවකයෙකුගේ මූලික වැටුප ඇතුළත් කර සිහුව ගෙවන අතිකාල ප්‍රමාණය ඇතුළත් කළ විට ලැබෙන දළ වැටුප ලබා ගැනීම සඳහා ඇල්ගොරිතම පහත පරිදි වේ.

මූලික වැටුප ඇතුළත් කරන්න
අතිකාල ප්‍රමාණය ඇතුළත් කරන්න
දළ වැටුප = මූලික වැටුප + අතිකාල ප්‍රමාණය
දළ වැටුප පෙන්වන්න

මෙය ව්‍යාප්ත කේතයක් ලෙස ද හැඳින්වෙන අතර මෙය උපයෝගී කරගෙන පරිගණක ක්‍රමලේඛය කුට ක්‍රමලේඛනයක් නිර්මාණය කළ හැකිය.

ගැලිම් සටහන් (Flow charts)

පරිගණක වැඩසටහනක් නිර්මාණය කිරීමේදී ඊට අදාළ ඇල්ගොරිතමයන් රූපමය ආකාරයෙන් නිරූපණය කිරීම ගැලිම් සටහනක් ලෙස හැඳින්වේ. මේ සඳහා සම්මත සංකේත භාවිතා කළ යුතුයි.

Symbol	Name	Function
	Start/end	An oval represents a start or end point.
	Arrows	A line is a connector that shows relationships between the representative shapes.
	Input/Output	A parallelogram represents Input or output.
	Process	A rectangle represents a process.
	Decision	A diamond indicates a decision.

භෞතික පද්ධති සැලසුම් කිරීම (Physical System Design)

භෞතික පද්ධති සැලසුම් කිරීම මෙහිදී පහත දැක්වෙන අවශ්‍යතාවයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි

- අතුරු මුහුණත් නිර්මාණය
- ආදානය
- සැකසුම
- ප්‍රතිදානය
- ක්‍රමලේඛනය
- පරිශීලනය
- ආරක්ෂාව

පද්ධති සැලසුම් කිරීමේ කිරීම තුළ තාර්කික හා භෞතික පද්ධති සැලසුම් වලට අදාළ තොරතුරු ඉතා විධිමත් ලෙස ලේඛන ගත කෙරේ.

දත්ත ශබ්දකෝෂය (Data Dictionary)

දත්ත සමුදායේ අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් වේ. දත්ත සමුදායන් සහ එහි ගබඩා කර ඇති දත්ත පිළිබඳ දත්ත රඳවා තබා ගනී. දත්ත සමුදාය කළමනාකරණ පද්ධතිය (Database Management system) භාවිතා කරන ලද සෑම දත්ත සමුදාය විස්තරය ඇතුළත් වේ.

නිපුණතා මට්ටම 7.8 : යෝජිත පද්ධතිය සංවර්ධනය කර පරීක්ෂා කරයි

පරිගණක භාෂාවක් උපයෝගී කරගෙන පරිගණක යම් කාර්යයක් සිදු කර ගැනීම සඳහා පරිගණක වැඩසටහනක් ලිවීම ක්‍රමලේඛන සංවර්ධනය ලෙස හැඳින්වෙයි.

පද්ධති පරීක්ෂාව System Testing

මෙම අදියරේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ දෝෂ අවම, තත්ත්වයෙන් උසස් ගතයේ පද්ධතියක් සේවාදායකයා වෙත ලබා දීමයි.

මෙහිදී ස්වාධීන කණ්ඩායමක් විසින් පද්ධතිය සම්පූර්ණ පරීක්ෂාවට භාජනය කරනු ලබන අතර පද්ධතිය විසින් සේවා දායකයන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් ඔහු බලාපොරොත්තු වන ආකාරයට සැපයේ ද යන්න පරීක්ෂාවට ලක් කෙරේ. එමෙන් ම ක්‍රමලේඛයේ ඇති දෝෂ ගැන ද විමර්ශනය කෙරේ. පද්ධතියක තිබිය හැකි දෝෂ වර්ග

01 කාරක රීති දෝෂ - Syntax Error

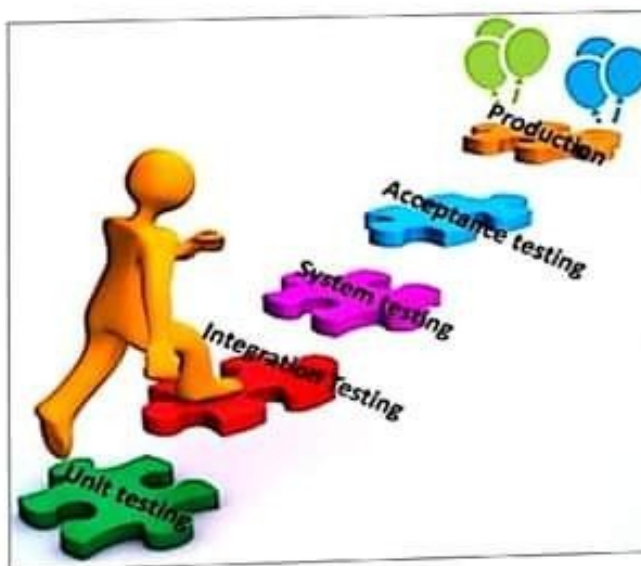
02 තාර්කික දෝෂ - Logical Error

ක්‍රමලේඛන භාෂාවේ ඇති නීති රීති වලට අනුව අනුකූල නොවන පරිදි උපදෙස් ලබාදීම නිසා ඇතිවන දෝෂ කාරක දෝෂ ලෙස හැඳින්වෙයි.

තර්කයන්ට අනුකූල නොවන පරිදි උපදෙස් ලබා දීම නිසා ඇති වන්නා වූ දෝෂ තාර්කික දෝෂ ලෙස හැඳින්වෙයි.

අලුතින් සැලසුම් කරන ලද පද්ධතියක් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා පහත ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කළ හැකිය

- පරීක්ෂා සිද්ධි (Test Cases)
- ශ්වේත මංජුසා පරීක්ෂාව (White Box Testing Approach)
- කාල මංජුසා පරීක්ෂාව (Black Box Testing Approach)
- ඒකක පරීක්ෂණය (Unit Testing)
- ඒකාබද්ධ පරීක්ෂණය (Integrated Testing)
- පද්ධති පරීක්ෂණය (System Testing)
- ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂණය (Acceptance Testing)



පරීක්ෂා සිද්ධි - Test Cases

පරීක්ෂා සිද්ධියක් යනු ඔබේ මෘදුකාංගයේ විශේෂිත අංගයක් හෝ ක්‍රියාකාරීත්වයක් හෝ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රියාමාර්ගයකි. පරීක්ෂා සිද්ධි ගොනුගත කරනු ලබන්නේ තත්ත්වය සහතික කිරීමේ කණ්ඩායමක් විසින් වන අතර SDLC හි කේත කිරීමේ අවධිය සිදුවෙමින් පවතින අතරය.

උදා: පහත සඳහන් ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය (Body Mass Index - BMI) ගණනය කරන යෙදුම් සලකා බලන්න පරීක්ෂා කිරීමේ පියවර

උස බර හා වලංගු අංගයක් ඇතුළත් කරන්නේ ද යන්න පරීක්ෂා කරන්න

BMI ගණනය කරන්න

උස හා බර සඳහා වලංගු නොවන අංගයක් ඇතුළත් කරන්නේ ද යන්න පරීක්ෂා කරන්න

Body Mass Index & Body Fat Percentage

Gender * ☐ Female ☐ Male

Weight (pounds)

Height (feet)

Age

BMI

ශ්වේත මංජුසා පරීක්ෂාව (White Box Testing Approach)

ශ්වේත මංජුසා පරීක්ෂාව යටතේ සිටුවන්නේ ක්‍රමලේඛ ව්‍යුහය පරීක්ෂා කිරීමයි. එනම් මෘදුකාංග පද්ධතියේ අභ්‍යන්තර ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ දැනුමක් ඇති අයෙකු විසින් පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කිරීමයි. පරීක්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය දත්ත ක්‍රමලේඛයේ කේතය මගින් ලබා ගනී. ශ්වේත මංජුසා පරීක්ෂාව ඒකක පරීක්ෂාව, ඒකාබද්ධ පරීක්ෂාව, පද්ධති පරීක්ෂාව යන අවස්ථා වලදී ද භාවිතා කිරීමට හැකියාව ඇත.

ශ්වේත මංජුසා පරීක්ෂා ක්‍රමවේද

- ප්‍රකාශ ආවරණය-මෙම ක්‍රමවේදය මගින් කේතයේ සඳහන් සියලුම ප්‍රකාශ ක්‍රියාත්මක වේ දැයි පරීක්ෂා කෙරේ.
- ශාඛා ආවරණය- මෙම ක්‍රමවේදය මගින් කේතයේ සඳහන් සියලුම ශාඛා ක්‍රියාත්මක වේ දැයි පරීක්ෂා කෙරේ.
- මාර්ග ආවරණය- මෙම ක්‍රමවේදය මගින් කේතයේ සඳහන් සියලුම මාර්ග ක්‍රියාත්මක වේ දැයි පරීක්ෂා කෙරේ.

ව්‍යුහාත්මක පරීක්ෂා කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව ගණනය කිරීම

ප්‍රකාශන ආවරණය = (ක්‍රියාත්මක වන වන ප්‍රකාශන ගණන / මුළු ප්‍රකාශන ගණන) x 100%

ශාඛා ආවරණය = (ක්‍රියාත්මක වන තීරණ ප්‍රතිදාන ගණන / මුළු තීරණ ප්‍රතිදාන ගණන) x 100%

මාර්ග ආවරණය = (ක්‍රියාත්මක වන තීරණ මාර්ග ගණන / මුළු තීරණ මාර්ග ගණන) x 100%

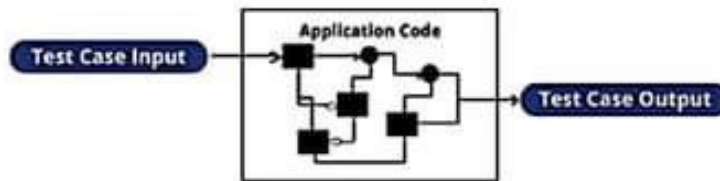
ශ්වේත මංජුසා පරීක්ෂාවේ වාසි

- ක්‍රමලේඛයේ සැහවි ඇති දෝෂ හඳුනා ගැනීමට හැකි වීම
- ක්‍රමලේඛය ක්‍රියාත්මක නොවන කේත කොටස් හඳුනා ගැනීමට හැකිවීම

ශ්වේත මංජුසා පරීක්ෂාවේ අවාසි

- ශ්වේත මංජුසා පරීක්ෂා ක්‍රම ක්‍රමය වියදම් සහගත වන අතර මේ සඳහා සැලකිය යුතු කාලයක් ද වැය කිරීමට සිදුවේ
- කේත පේළි කීපයක් මග හැරී යෑමේ හැකියාව ඇත
- ක්‍රමලේඛනය කිරීම පිළිබඳ ඉහළ දැනුමක් තිබිය යුතුය

WHITE BOX TESTING APPROACH



කාල මංප්‍රසා පරීක්ෂාව (Black Box Testing Approach)

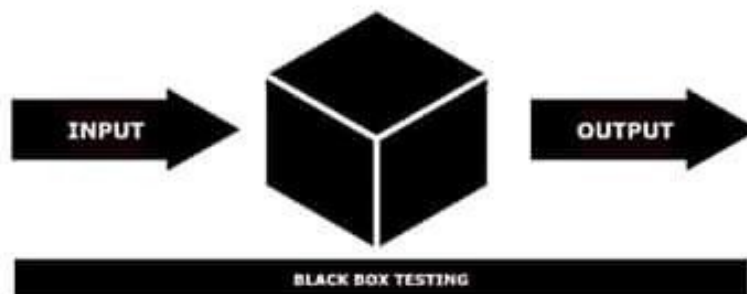
කාල මංප්‍රසා පරීක්ෂාවේ දී මෘදුකාංගයට අභ්‍යන්තර ව්‍යුහය/ සැලසුම/ ක්‍රියාවලිය යන දේ මෘදුකාංගය පරීක්ෂා කරන පුද්ගලයා නොදනී. එමනිසා මෙය කාල මංප්‍රසා පරීක්ෂාව ලෙස හඳුන්වයි. ස්වාධීන පරීක්ෂක කණ්ඩායමක් විසින් පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයේ පරීක්ෂණ අවධියේ දී මේ සිදු කරනු ලැබේ. කාල මංප්‍රසා පරීක්ෂා ක්‍රමවේදය ඒකක, ඒකාබද්ධ සහ ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව යන සෑම පරීක්ෂා ක්‍රමයකටම යොදා ගත හැකිය.

කාල මංප්‍රසා පරීක්ෂාවේ වාසි

- පරිශීලකයන්ගේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් පරීක්ෂණය සිදු කරනු ලබන අතර පිරිවිතරවල අනාවරණය කර ගැනීමට උපකාරී වනු ඇත
- පරීක්ෂකයා හට ක්‍රමලේඛන පිළිබඳ දැනුමක් තිබීම හෝ මෘදුකාංග ව්‍යුහය පිළිබඳ දැනුමක් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය නොවේ. කාල මංප්‍රසා පරීක්ෂාව මෘදුකාංග සංවර්ධකයන් නොමැතිව වෙනත් සංවිධාන කණ්ඩායමක් යොදා කළ හැකිය

කාල මංප්‍රසා පරීක්ෂාවේ අවාසි

- සියලු ම ආදාන සංයෝජන අවස්ථා පරීක්ෂාවට ලක් නොවීමට ඇති ඉඩකඩ වැඩිය.
- පැහැදිලි මුදාකාංග අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණ ලේඛනයක් නොමැතිව පරීක්ෂාව සිදු කිරීමට ගැටළු සහගත විය හැකිය



ඒකක පරීක්ෂාව (Unit Testing)

ඒකක පරීක්ෂාව යනු කාර්ය, පන්ති, ක්‍රියාපටිපාටි, අතුරුමුහුණත් වැනි යෙදුම වල කුඩා පරීක්ෂාකාරී කොටසයි. මෙහිදී ස්වාධීන ඒකක පරීක්ෂාවට ලක් කර ඒවා නිවැරදිව කියා කරනවද සහ භාවිතයට සුදුසු දැයි නිශ්චය කර ගනී.

ඒකක පරීක්ෂාව සිදු කිරීම සඳහා භාවිත කළ හැකි ක්‍රමවේද: ශ්‍රේණි මංජුසා පරීක්ෂාව, කාල මංජුසා පරීක්ෂාව

ඒකක පරීක්ෂාව සිදු කළ යුත්තේ අවස්ථාවේදී? ඒකාබද්ධ පරීක්ෂාව සිදු කිරීමට පෙර ඒකක පරීක්ෂා සිදුකළ යුතුය.

ඒකක පරීක්ෂාව කා විසින් සිදුකළ යුතුද? මෙම පරීක්ෂාව සිදු කළ යුත්තේ මෘදුකාංග සංවර්ධකයන් විසිනි

වාසි:

- අලුතින් එක් කළ ගුණාංගයන් සහ පැවති ගුණාංගයන් වෙනස් කළ විට ඇතිවිය හැකි ගැටළු අවම කරයි.
- මෘදුකාංගයෙහි මුල් අවධියේ ම දෝෂ පරීක්ෂාවට ලක් වන නිසා පසු කාලීනව පරීක්ෂා කිරීම සඳහා වන වැයවන මුදල් අවම කරගත හැකිය
- මෘදුකාංග සැලසුම සහ කේතය වැඩිදියුණු කර ගැනීමට අවස්ථාව සැලැසීම



ඒකාබද්ධ පරීක්ෂාව (Integrated Testing)

ඒකාබද්ධ පරීක්ෂාව යනු මෘදුකාංග ඒකක සංයෝජනය කොට සම්පූර්ණ ලෙස සිදු කරන මෘදුකාංග පරීක්ෂාවකි. ස්වාධීන මෘදුකාංග ඒකක කිහිපයක් එකාබද්ධ කළ විට එම ඒකාබද්ධ කිරීම නිසා දෝෂ ඇති විය හැකිය. එම දෝෂ අවම කිරීම ඒකාබද්ධ පරීක්ෂාව අරමුණයි.

ඒකාබද්ධ පරීක්ෂාව සිදු කරනු ලබන්නේ ඒ සඳහා වැය වෙන්කළ ඒකාබද්ධ පරීක්ෂකයෙකු විසින් හෝ කණ්ඩායමක් හෝ විසිනි. ඒකාබද්ධ පරීක්ෂාව සිදු කිරීම සඳහා භාවිත කළ හැකි ක්‍රමවේද: ශ්‍රේණි මංජුසා පරීක්ෂාව, කාල මංජුසා පරීක්ෂාව.



පද්ධති පරීක්ෂාව (System Testing)

පද්ධති පරීක්ෂාව යනු පරිශීලක අවශ්‍යතා වලට අනුකූල ව පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වන්නේ දැයි නිශ්චය කර ගැනීම සඳහා කාල මංජුසා ක්‍රමවේදය භාවිතයෙන් සිදුකරන පරීක්ෂාවකි. පරීක්ෂාව සිදු කරනු

ලබන්නේ මෘදුකාංග සංවර්ධනය කණ්ඩායමට පරිබාහිර වූ ස්වාධීන කණ්ඩායමක් වියිනි. මෙහි දී කාර්ය බද්ධ හා කාර්ය බද්ධ නොවන අවශ්‍යතා ද යන දෙකම පරීක්ෂාවට ලක් වේ.



ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව (Acceptance Testing)

සේවාදායකයා විසින් පද්ධතිය භාර ගැනීමට පෙර මෙම පරීක්ෂාව සිදු කරනු ලැබේ. සේවාදායකයා විසින් මෙම පරීක්ෂාව සිදු කර අපේක්ෂිත අරමුණු නිසියාකාරව පද්ධතිය මගින් ඉටු වන බව සහතික කළ යුතු වේ. මෙම පරීක්ෂාව සිදු කරනු ලබන්නේ පද්ධති පරීක්ෂාවට පසුව වේ.



නිපුණතා මට්ටම 7.9 : සාවර්ධිත පද්ධතිය ස්ථාපනය කිරීම

පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම System Implementation

නිර්මාණය කරන ලද මෘදුකාංගය පද්ධතිය පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසු එය සේවාදායකයාගේ පරිගණක වලට ඇතුළත් කර ඔවුන්ට එම පද්ධතිය තුළින් තම ආයතනය කටයුතු කරගෙන යෑමට අවස්ථාව සලසා දීම මෙම පියවරේදී සිදු කරනු ලැබේ. නිර්මාණය කරන ලද මෘදුකාංගය පද්ධතිය භාවිතා කිරීමට අදාළ පුහුණුව එම කාර්ය මණ්ඩලයට ලබාදීමද සිදු කළ යුතුව ඇත.

මෘදුකාංග ස්ථාපනය මෙහි දී භාවිතය සඳහා සුදානම් කිරීමට අදාළ සියළුම කටයුතු සිදුවෙයි. සමාන්තරයෙන් ස්ථාපන ක්‍රියාවලිය එකිනෙකට සම්බන්ධ කටයුතු රාශියකින් සමන්විත වේ. මෙම කටයුතු මෘදුකාංග සංවර්ධන යාගේ පාර්ශව විසින් මෙන්ම පාරිභෝගිකයාගේ පාර්ශව විසින් ද සිදු කරනු ලැබේ.

මෘදුකාංග පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීම ක්‍රම කිහිපයකට සිදුකළ හැකිය

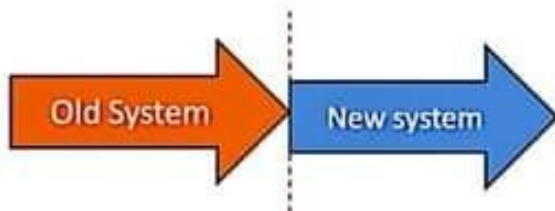
- සෘජු ස්ථාපනය (Direct implementation)

- සමාන්තර ස්ථාපනය (Parallel Implementation)
- අවධි ස්ථාපනය (Phase Implementation)
- නියාමන ස්ථාපනය (Pilot Implementation)

සෘජු විස්ථාපනය (Direct implementation)

මෘදුකාංගයක් ස්ථාපනය කිරීමෙන් සරලතම ක්‍රමය යි. මෙහි දී පැවති පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කර නව පද්ධතියට අදාළ මෘදුකාංග සහ දෘඩාංග ස්ථාපනය කරනු ලබයි. මෙම ක්‍රමයේ දී පැරණි පද්ධතිය තවදුරටත් නොපවතින නිසා සෘජු ස්ථාපනය, අනෙකුත් ක්‍රම වලට සාපේක්ෂ ව වේගවත් වේ. සමාන්තර ස්ථාපනය මෙන් නොව තනි පද්ධතියක් පවතින නිසා පවත්වාගෙන යෑමේ පිරිවැය අවම වන අතර, කාලය ද ඉතිරි වෙයි.

මෙහි දී පරිශීලකයන් හට නව පද්ධතිය සමග කටයුතු කිරීම සඳහා ඉතා ඉක්මනින් පද්ධතිය පිළිබඳව ඉගෙන ගත යුතු අතර එය ඉතාම අසීරු කටයුත්තක් විය හැකි ය. කිසියම් මෘදුකාංග හෝ දෘඩාංග දෝෂයක් හට ගතහොත් ආයතනය කටයුතු අඩපණ විය හැකි නිසා මෙම ක්‍රමවේදය අවදානම ඉහළ වේ. එහෙත් පැරණි පද්ධතිය සහ නව පද්ධතිය එකිනෙක නොගැලපෙ නම් සෘජු ස්ථාපනය හැර වෙනත් විකල්පයක් නොමැත.



උදාහරණ 1980 දී බ්‍රිතාන්‍ය කොටස් වෙළෙඳපොළ පරිගණක කළේ මෙම ක්‍රමවේදය භාවිතයෙනි. එහෙත් අවාසනාවකට මෘදුකාංග දෝෂයක් නිසා කොටස් වෙළෙඳපොළ කටයුතු ඉතා කෙටි කාලයක් තුළ අක්‍රීය වූ බව පැවසේ.

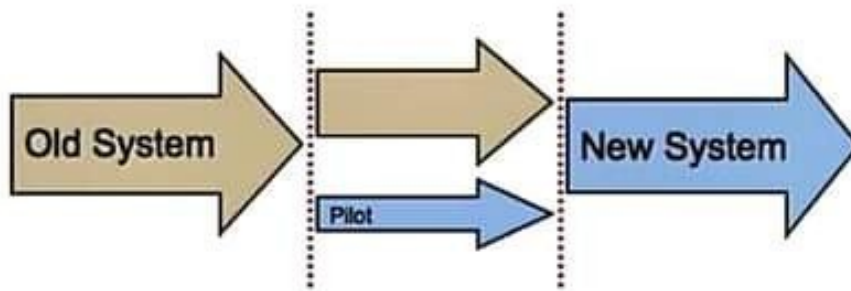
උදාහරණ:

පුස්තකාලයේ දැනට ක්‍රියාත්මක වන අත්යුරු පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන් ම නවතා දමා නව පුස්තකාල මෘදුකාංගය ස්ථාපනය කර ක්‍රියාත්මක කිරීම.

නියාමන ස්ථාපනය (Pilot Implementation)

මෙම ක්‍රමය මගින් නව පද්ධතිය ආයතනයේ කිසියම් පිරිසකට පමණක් භාවිතා කිරීමට සලස්වයි. එනම් ආයතනය දෙපාර්තමේන්තුව කිහිපයකින් හෝ ශාඛා කිහිපයකින් හෝ සමන්විත වේ නම්, මුලින්ම එක් ශාඛාවකට හෝ ස්ථාපනය කරනු ලබයි, නව පද්ධතිය එකී කොටස තුළ යාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කළ හැකි බව තහවුරු කරගත් පසු, අනිකුත් ශාඛා වලට දෙපාර්තමේන්තුවලට ස්ථාපනය කරගත හැකිය මෙමගින් නව පද්ධතිය ස්ථාපනය දී ඇති විය හැකි අවදානම අඩු කරගත හැකිය.

(නියමු පරීක්ෂාව යනු පද්ධතියේ අංගයක් හෝ සමස්ත පද්ධතියම තත්‍ය කාලීන මෙහෙයුම් තත්ත්වයන් යටතේ සත්‍යාපනය කිරීමයි)



උදාහරණ:

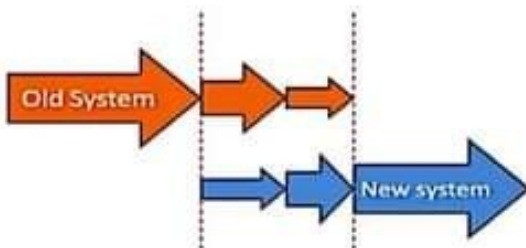
ගූගල් ඇන්ඩරොයිඩ් මෙහෙයුම් පද්ධතිය පරීක්ෂා කිරීමට Nexus පරිශීලකයන් සඳහා ඇන්ඩරොයිඩ් බීටා වැඩසටහන ලබා දීම

අවධි ස්ථාපනය (Phase Implementation)

මෙහිදී මුළු පද්ධතියම එකවර ස්ථාපනය නොකර පද්ධතිය කොටසින් කොටස ස්ථාපනය කරනු ලබයි.

උදාහරණ පාසල් කළමනාකරණ පද්ධතියක කාර්ය මණ්ඩලය සිසුන්ගේ පැමිණීම වාර්තා කරන කොටස පළමුව ස්ථාපනය කිරීම. සිසුන්ගේ සහ කාර්ය මණ්ඩලය තොරතුරු සටහන් කර ගන්නා කොටස ඉන්පසු ස්ථාපනය කිරීම ලෙස කොටසින් කොටස මුළු පද්ධතියම ස්ථාපනය කරගැනීම.

මෙම ක්‍රමවේදය මගින් පරිශීලකයන් හට ඉතා ක්‍රමානුකූල ලෙස නව පද්ධතියට හැඩගැසීමේ හැකියාව එහෙත් පරිශීලකයන් කොටසක් නව පද්ධතියත්, කොටසක් පැරණි පද්ධතියක් භාවිතයෙන් වැඩ කිරීම නිසා ගැටළු පැන නැගිය හැකි ය.



උදාහරණ :

ආයතනික ක්‍රියාකාරීත්වය පරිගණක ගත කිරීමේ දී එහි එක් එක් දෙපාර්තමේන්තු වෙන් වෙන් වශයෙන් පරිගණක ගත කිරීම, මෙහිදී ආයතනයේ විවිධ දෙපාර්තමේන්තු පවතින විට මුලින්ම මානව සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව ඊට පසුව විකුණුම් හා අලෙවි දෙපාර්තමේන්තුව, ඊට පසුව නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව යනාදී ලෙස එකෙක් දෙපාර්තමේන්තු වෙන් වෙන් වශයෙන් පරිගණක ගත කිරීම.

සමාන්තර ස්ථාපනය (Parallel Implementation)

පද්ධතියේ ගැටලු ඇති වුවොත් පැරණි පද්ධතියෙන් එම අවදානම නැති කර ගැනීමට හැකියාව ලැබේ. පද්ධති දෙකක් එකවර ක්‍රියාවට නැංවීම නිසා අනවශ්‍ය ලෙස කාලය වැය වීම සහ පිරිවැය අධික විය හැකිය.

උදාහරණ පද්ධති දෙකටම එකම දත්ත ඇතුළත් කිරීමට සිදු වීම. කාලයත් සමග නව පද්ධතියෙන් පරිශීලක අරමුණු ගැටලුවක් නොමැතිව ඉටු කර ගත හැකි බව සාක්ෂාත් කරගත් පසු පැරණි පද්ධතිය භාවිතයෙන් ඉවත් කළ හැකිය. සමාන්තර ස්ථාපනය වඩාත් විශ්වාසදායක හා පරිශීලකයාට මිත්‍රශීලී ක්‍රමවේදය වේ.

පද්ධති නඩත්තු අවධි (System Maintenance)

පද්ධති නඩත්තුව ආරම්භ වන්නේ පද්ධතිය පූර්ණ වශයෙන් ක්‍රියාත්මක තත්වයේ පවතින අවධියේ දී ය. මෙම අවධිය තුළ මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා දෘඩාංග, මෘදුකාංග සහ ප්‍රලේඛන (Documents) වෙනස්වීම් වලට ලක්විය හැකි ය. මෙහිදී පද්ධතියේ කාර්ය සාධනය ඉහළ නැංවීම, දෝෂ නිවැරදි කිරීම, පද්ධතියේ ආරක්ෂිතභාවය ඉහළ නැංවීම, පැවති පරිශීලක අවශ්‍යතා වෙනස් කිරීම සහ නව පරිශීලක අවශ්‍යතා ඇතුළත් කිරීම වැනි කාර්යය රැසක් සිදු කෙරේ.

නව පද්ධතිය ස්ථාපනය කළ පසු එය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී විවිධ ගැටලු පැන නැගේ. පරිගණක පද්ධතියක ඇති විශේෂත්වය වනුයේ තාක්ෂණ, තාක්ෂණයේ සිග් දියුණුවත් සමඟ නිරතුරුව යාවත්කාලීන කළ යුතු වීමයි.

නඩත්තු අදියරේදී පද්ධතියට බලපාන වෙනස් වීම් පරීක්ෂාකර ඒ සඳහා අවශ්‍ය යෝජනා පද්ධති නඩත්තු කමිටුව මගින් ආයතනයේ කළමනාකාරිත්වයට ඉදිරිපත් කෙරේ. එසේම පද්ධති නඩත්තු කමිටුව සහ ආයතනයේ කළමනාකාරිත්වය විසින් අවධානය යොමු කළ යුතු නිර්ණායක කිහිපයක් පවතී. පද්ධතියක අරමුණු, කාර්යක්ෂමතාවය, ඵලදායිතාවය, යොදා ගන්නා තාක්ෂණය, වැයවන පිරිවැය, ආරක්ෂාව සහ පද්ධතිය මගින් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ, ඒ අතරින් ප්‍රධාන වෙයි. පද්ධති නඩත්තු අවධියේදී හඳුනාගන්නා වෙනස්වීම් සිදු කළ යුත්තේ ඉහත වෙනස්වීම් වලට අනුකූලවය.

පද්ධති නඩත්තු අදියරේ දී පහත සඳහන් කාර්යයන් සිදු කරයි

- පද්ධති පරීක්ෂා කිරීමේ දී හවු නොවූ දෝෂ ඇතුළත් ඒවා හඳුනාගෙන නිවැරදි කිරීම.
- තාක්ෂණික වෙනස්කම් වලට අනුව පද්ධතියේ වෙනස්කම් සිදු කිරීම.
- පරිශීලකපරිශීලක අවශ්‍යතා වලට අනුව පද්ධතියේ වෙනස්කම් සිදු කිරීම.
- මෘදුකාංගය ක්‍රියාත්මක කළ පසු ආයතනයේ මතු විය හැකි දෝෂ නිසා මෘදුකාංගයෙන් නඩත්තු කිරීම

උදාහරණ : ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ඉලක්කම් 9(නමයක්) වෙනුවට ඉලක්කම් 12ක් හඳුන්වාදීම

- කිසියම් තොරතුරු පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක කළ පසු එහි කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කිරීමට පද්ධතියේ යම් යම් වෙනස්කම් සිදු කිරීම

උදාහරණ MS Office මෘදුකාංගයේ MS Word 2019 වෙනුවට MS Word 365 හඳුන්වාදීම

නිපුණතා මට්ටම 7.10 : පෙර නිම් (off the shelf) පැකේජ පද්ධති සමඟ නව පද්ධති ක්‍රියාත්මක කිරීම

පෙර නිම් (Off the shelf) පැකේජ පද්ධති සමඟ නව පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම

නිර්මාණය කර වෙළඳපොළේ අලෙවියට තබා ඇති පරිගණක මෘදුකාංග පෙර නිම් පැකේජ ලෙස හැඳින්වේ. පරිශීලකයා අවශ්‍ය නම් මේවා අන්තර්ජාලය තුළින් වුව ද මිලදී ගැනීමේ හැකියාව පවතී.

	වාණිජ පෙර නිම් පැකේජ (off -the - shelf-COTS, packages)
ආයෝජනය	• විශාල ආයෝජනයක් අවශ්‍ය වීම • පිරිවැය විශාල පරිශීලක පිරිසක් අතර බෙදී යාම • නිෂ්පාදනය ලාභදායී වීම
මෙහෙයුම්	• වාහන ලබා ගත හැකි වීම • අඩු පුහුණු වියදම්

	අඩු කාලයකින් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි වීම
නඩත්තුව	- සභාය සහ නඩත්තු වියදම් අධික විය හැකිය - පද්ධතිය ඉතා සංකීර්ණ එකක් වන අතර නව ගුණාංග කිරීම අපහසුය

වාණිජ පෙර නිමි පැකේජ වල වාසි

පෙරනිමි මෘදුකාංග විසඳුම් තිරස් හා සිරස් වෙළෙඳපොළ සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. බොහෝ පෙර නිමි පැකේජ සමග, එය ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ආකාරය සඳහන් නිබන්ධනයක් ලබා දේ, මෘදුකාංග නිෂ්පාදකයන් තම නිෂ්පාදන වලට විවිධ විශේෂාංග සහ ඉහළ ගුණාත්මක භාවයක් ලබාදීම සඳහා දැවැන්ත පරිශ්‍රමයක් හා වියදමක් දරයි. ඒ හා සමාන විශේෂාංග සහ ගුණාත්මක භාවයෙන් යුක්ත මෘදුකාංග නිර්මාණය කරවා ගැනීම සඳහා ආයතනයකට විශාල වියදමක් දැරීමට සිදු විය හැකිය. සම්මත ව්‍යාපාරික යෙදවුම් වලට වඩා පෙර නිමි පැකේජ අවශ්‍ය ආකාරයට හැඩගස්වා ගත හැකි ය. මෘදුකාංග නිෂ්පාදකයන් විසින් අදාළ පෙරනිමි මෘදුකාංගය නිතර ම යාවත්කාලීන සහ වැඩිදියුණු කිරීම් වලට භාජනය කරනු ලැබේ. සම්මත ව්‍යාපාරික මෘදුකාංග නිර්මාණය කිරීමට යන කාලයට වඩා අඩු කාලයකින් පෙර නිමි පැකේජ නිර්මාණය කරගත හැකි වෙයි.

පෙර නිමි පැකේජ වල අවාසි

ඇසුරුම්ගත /පෙරනිමි මෘදුකාංග විසඳුම් අතිශයින් සංකීර්ණ වන අතර ඒවායේ හි කෙදිනකවත් භාවිතා නොකරන බොහෝ විශේෂාංග අඩංගු විය හැකිය. මෘදුකාංගය විශාල හා සංකීර්ණ වීම නිසා එය නිවැරදිව ඉගෙන ගැනීමට දිගු කාලයක් ගතවිය හැකිය. මෘදුකාංගය සැලසුම් කර ඇති ආකාරය අනුව පරිශීලක අවශ්‍යතා හෝ ආයතනයක ක්‍රියාවලිය හෝ වෙනස් කිරීමට සිදුවෙනු ඇත.

සම්මත ව්‍යාපාරික යෙදුම්

සම්මත ව්‍යාපාරික යෙදවුම්, අදාළ ආයතනයේ අවශ්‍යතා අනුව පමණක් විශේෂයෙන් ම සකසා ඇත. එපමණක් නොව, මෘදුකාංග ක්‍රියාකාරීත්වය තව දුරටත් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අයතනයට අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කළ හැකිය. මෙම මෘදුකාංග ආයතනයේ දැනට පවතින පද්ධති හා ආයතනයේ ස්ථාපනය කිරීමට නියමිත පද්ධති සමග අවශ්‍ය පරිදි ඒකාබද්ධ කළ හැකිය.

සම්මත ව්‍යාපාරික යෙදුම් වල වාසි

පරිශීලකයාට අවශ්‍ය ඕනෑම කාර්යයක් කරවා ගැනීම සඳහා පද්ධතිය සැකසිය හැකිය. පරිශීලකයා හට අවශ්‍ය නොකරන විශේෂාංග ඇතුළත් වීම ඉන් වැළකී කිසියම් ආයතනයක තරඟකරුවන් සතු මෘදුකාංගවල නොමැති විශේෂාංග අවශ්‍ය පරිදි ඇතුළත් කළ හැකිය. මෙහිදී එම මෘදුකාංගය ආයතනයක් සතු වත්කමක් ලෙස සැලකිය හැකි අතර එම ව්‍යාපාරයට කිසියම් අගයක්ද එක් කරයි.

සම්මත ව්‍යාපාරික යෙදවුම් වල අවාසි

වියදම අධික වේ. මෙම මෘදුකාංගයක් ස්ථාපනය ව විශාල ආරම්භක පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවේ. මෙවන් මෘදුකාංගයක් සැකසීමට දීර්ඝ කාලයක් වැය කිරීමට සිදුවේ.

ව්‍යාපාරික ක්‍රියාවලිය

ව්‍යාපාරික කටයුත්තක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ක්‍රියා, වගකීම්, සම්පත් සහ දත්ත ප්‍රවාහ යන කටයුතු රාශියක් අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් සම්බන්ධ වේ.

ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි ආකෘතිකරණය

ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි ආකෘතිකරණය මගින් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සිදු කරන අතර අකාර්යක්ෂමතාවන් හා අවහිරතා ඇතිවීම අවම කරයි.

ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි ආකෘතිකරණයෙහි අවශ්‍යතාව

- වැඩ කිරීමේ වර්තමාන ආකාරය පිළිබඳ අවබෝධය හා විශ්ලේෂණය
- ප්‍රතිනිර්මාණය හා වැඩ දියුණු කිරීම
- වැඩ කිරීමේ සම්මත ආකාරය ගොඩනැගීම සඳහා ආකෘතිය යොදා ගත හැකි වීම
- නව සේවා දායකයන් පුහුණු කිරීම
- වෙනත් කණ්ඩායම් බාහිර ආයතන සමග සන්නිවේදන කිරීම

ව්‍යාපාරික ක්‍රියාවලි පරතර විශ්ලේෂණය

කිසිදු පෙරනිමි විසඳුමක් සංවිධානයක අනන්‍ය වූ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට විශේෂයෙන් නිර්මාණය නැත. පවත්නා පද්ධතිය සහ පෙරනිමි විසඳුම් මගින් සහය දක්වන ව්‍යාපාරික ක්‍රියාවලීන් අතර පරතරයක් පවතී. ක්‍රියාවට නැංවීමට පෙර මෙම පරතරය අවබෝධ කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වන අතර, ආයතනය විසින් කාර්ය සාධනය අඩුකිරීමකින් තොරව මෙම පරතරය පිළිගත හැකි බව සහතික කළ යුතුය.

ව්‍යාපාරික ක්‍රියාවලි සිතියම්කරණය

ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි සිතියම්කරණය යනු කිසියම් කාර්යයක් ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය ලේඛනගත කිරීම සඳහා පියවරෙන් පියවර අදිනු ලබන රූප සටහනක් වන අතර මෙය විෂය කරුණු විශේෂඥයින් විසින් සිදුකරන කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකමකි. ව්‍යාපාරයක් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ව්‍යාපාරයට වර්තමාන තත්ත්වය ඉහණය කරගැනීමට උපදේශකයන් සහ ව්‍යාපාරික වෘත්තීයවේදීන් විසින් මෙම වටිනා මෙවලම් භාවිතා කරනු ලැබේ.

ව්‍යාපාරික ක්‍රියාවලි සිතියම්කරණය කාර්ය මණ්ඩලය අතර ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම, පද්ධති ක්‍රියාත්මක කිරීම හෝ නවතා දැමීම, ක්‍රියාවලීන් අනුකූල කිරීම, දැනුම් සම්භාරය ආරක්ෂා කිරීම යන කටයුතු සඳහා උපකාරී වේ.

මූලාශ්‍ර

- 01 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය ගුරු මාර්ගෝපදේශය 12 ශ්‍රේණිය
- 02 ගුරුවරුන් සඳහා අතිරේක කියවීම් ද්‍රව්‍ය - පද්ධති - ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය
- 03 අන්තර්ජාලය